

6 CISCO IOS 路由器基本配置

6.1 实验目的

通过完成实验，理解网络层和路由的基本原理。掌握路由器配置网络和组网的方法；掌握 IP 协议、IP 地址配置和路由的概念；掌握 IP 协议和路由的基本原理；了解在模拟器下根据教程配置网络的方法。

6.2 实验要求

使用 Router eSIM v1.1 模拟器来模拟路由器的配置环境；使用 CCNA Network Visualizer 6.0 配置静态路由、动态路由和交换机端口的 VLAN（虚拟局域网）。

6.3 操作步骤

请按以下步骤完成：

按照附件一描述使用 Router eSIM v1.1 模拟器来模拟路由器的配置环境；使用 CCNA Network Visualizer 6.0 配置静态路由、动态路由和交换机端口的 VLAN（虚拟局域网）。

按照附件二视频介绍思科模拟器 Packet Tracer 7.0 使用，配置静态路由，配置各种网络设备组网的综合实验。

6.4 附录一

第 5 章 IOS 路由与 VLAN 配置

5.1 交换设备和 IOS 简介

一、目的要求

本节提供学习 Cisco IOS 的预备知识，了解路由器的基本结构及其在网络中所起的作用，使得对 IOS 配置环境有一个初步的认识。

二、实验要求

- (1) 复习 OSI 七层模型中物理层、数据链路层和网络层（有时简称一、二、三层）的有关协议，了解这些层所关联的网络设备。
- (2) 回顾二层 MAC 地址、三层 IP 地址的概念和作用。
- (3) 重温网络上用户数据传输时的封装过程。
- (4) 了解直通线、交叉线和反转线的接线方式。
- (5) 了解常用的网络拓扑通用图标（如图 5.1 所示），会看网络拓扑图。

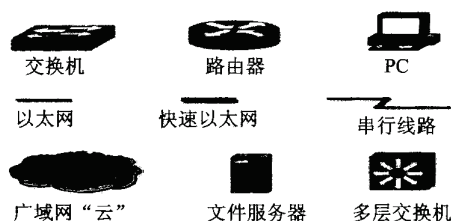


图 5.1 网络拓扑图中的部分通用图标

三、实验指导

1. 路由器的结构

路由器（Router）本质上是一台计算机，它包括中央处理器（CPU）、内存、接口、控制台端口和辅助端口等。

路由器的 CPU 负责执行处理数据包所需的工作，比如路由选择、协议转换、数据包过滤等。路由器处理数据包的速度在很大程度上取决于处理器的性能。

路由器的内存一般包括 4 种，参见表 5.1：

表 5.1 路由器的 4 种内存

只读存储器（ROM）	保存着路由器的自检和引导（启动）软件，负责让路由器进入正常工作状态
闪存（flash Memory）	保存 IOS 镜像，维持路由器的正常工作
非易失性 RAM（NVRAM）	保存路由器的配置文件 startup-config
随机存储器（RAM）	满足所有的常规存储需要，保存路由表、ARP 缓存等，运行配置 running-config 就是驻留在 RAM 里的。RAM 的内容会在路由器启动或供电间隙时丢失

接口是数据包进出路由器的门户，如图 5.2 所示。路由器支持的部分物理接口类型包括：以太网、快速以太网、令牌环、FDDI、低速/快速串行（Serial Port）、HSSI 和 ISDN BRI 等。一个接口的全称由它的类型标识以及至少一个数字构成，编号自 0 开始。所有的路由器都配置了一个控制台端口（Console Port），控制台端口提供了一个 EIA/TIA-232 异步串行接口，采用 RJ-45 连接器，使网络管理员能与路由器通信。

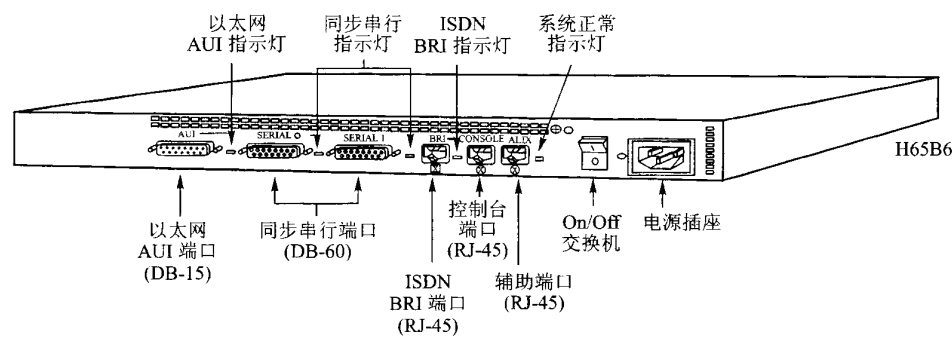


图 5.2 Cisco 2500 路由器的后面板

辅助端口（Auxiliary Port, AUX）通常用来连接 Modem，以实现对路由器的远程管理。

2. Cisco IOS 简介

Cisco 网间网操作系统（Cisco Internet Work Operating System, IOS）是一种特殊的软件。它为路由器和交换机提供了一个基础平台，用于配置路由器和交换机，令其将信息从一个网络路由交换至另一个网络。路由器和 IOS 的关系就好像计算机裸机和操作系统（Windows、Linux 等）一样，两者相辅相成，不可分割。

购买一个 Cisco 路由器时，必须购买运行 IOS 的一份许可证。Cisco 用一套编码方案来制定 IOS 的版本。IOS 的版本号由 3 部分组成，如 IOS 12.3（10），其中：12 是主版本号，3 是辅助版本号，（10）表示维护版本，即第 10 次维护或补丁。

Cisco 用一套自己的命名方案标识其软件的可靠度：GD（General Deployment，标准版）、

LD (Limited Deployment, 限制版) 以及 ED (Early Deployment, 早期版)。通常, 当一套 IOS 进入市场已有较长的时间, 使 Cisco 能够改正足够多的错误, 并认为其已经成熟, 可以令使用这套软件的大多数人满意, 就会为其冠以一个 GD 名称, 所以 GD 版是最可靠的。

Cisco 设备启动的顺序一般为: 首先对设备硬件进行自检, 接着查找并加载 (通常是加载到 flash 中) IOS 的镜像, 然后再将设备的配置信息 (start-up) 调出 (通常是加载到 NVRAM 中)。

3. 路由器的功能

路由器是工作在第 3 层 (网络层) 的设备, 它将各地区的各种不同类型的网络互连在一起, 形成现在所说的 Internet。路由器基于 3 层信息根据网络拓扑结构计算所有可达路径, 从中选出最优路径, 从而决定数据包下一跳的地址, 再将数据包送到相应的输出端口和网段, 即在源主机与目的主机之间跨越各种网络传递数据包, 如图 5.3 所示。

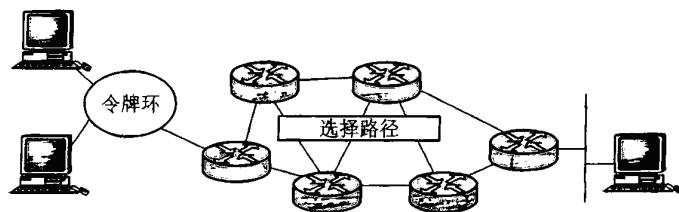


图 5.3 路由器决定路由路径

路由器划分广播域, 阻隔广播的继续传播; 还可以对多播 (Multicast) 进行控制管理。此外, 路由器还提供流量管理功能, 可以通过对访问列表的设置, 基于源地址、目标地址或端口对数据包进行过滤。

为了和其他网段的设备进行通信, 需要在计算机上配置网关。所谓网关其实就是路由器某个端口的 IP 地址。凡是不在本网段的数据包均先交给这个被称为网关的路由器的端口, 然后再由该路由器进行转发处理。

4. 路由器的配置方式

对路由器进行配置的方式有 5 种, 它们分别是 Console 端口配置、辅助端口配置 (利用 AUX 端口, 通过电话线远程配置)、Telnet 远程登录 (Virtual Terminals)、TFTP Server 和 Network Management Station, 如图 5.4 所示。但第一次配置只能选用 Console 端口这种方式。在完成对路由器的初始配置 (比如配好 IP 地址) 之后, 才可以支持其他 4 种配置手段。实际上, 网管人员最常用到的配置方式是远程登录到路由器上, 与路由器的一个终端 (VTY) 建立会话, 进而对该设备进行配置。

通过控制台端口对路由器进行配置, 需要一条控制线和一个 RJ-45 到 DB9 的转接头, 控制线的一端插在路由器的控制台端口上, 另一端插在转接头上, 然后把转接头与计算机的串口 (COM1、COM2 均可) 相连 (如图 5.5 所示), 继而可用 “超级终端” 方式进行配置。为此,

按照以下步骤找到超级终端：单击“开始”→“程序”→“附件”→“通讯”→“超级终端”，出现如图 5.6 所示窗口，给本次连接起名字，单击“确定”按钮后，出现如图 5.7 所示对话框。如果控制线是连在串行端口 COM1，那么在图 5.7 下面的“Connect using”下拉列表框中选择“Direct to Com 1”，单击“OK”按钮后，在出现的图 5.8 所示的对话框中继续对 COM 1 端口进行参数设置：常用的参数如图 5.8 所示。单击“OK”按钮后回车，如图 5.9 所示，这时候已经登录到路由器上了。

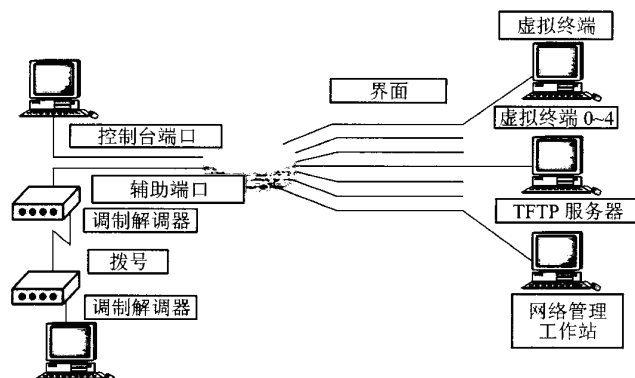


图 5.4 路由器的配置方式

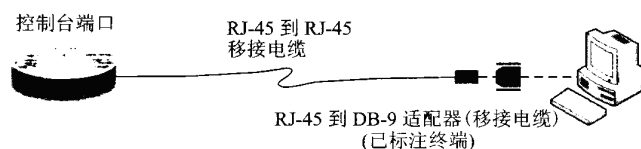


图 5.5 控口配置路由器

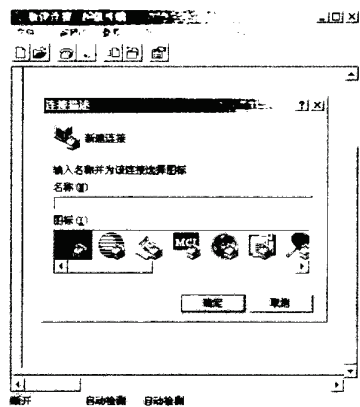


图 5.6 超级终端打开界面图

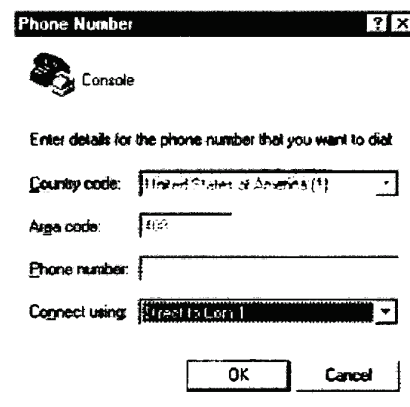


图 5.7 选择连接的串口

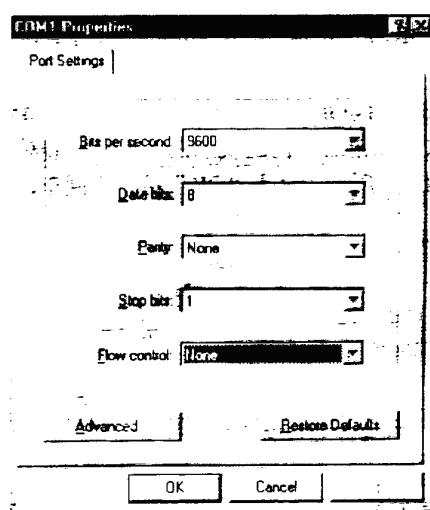


图 5.8 设置串口参数

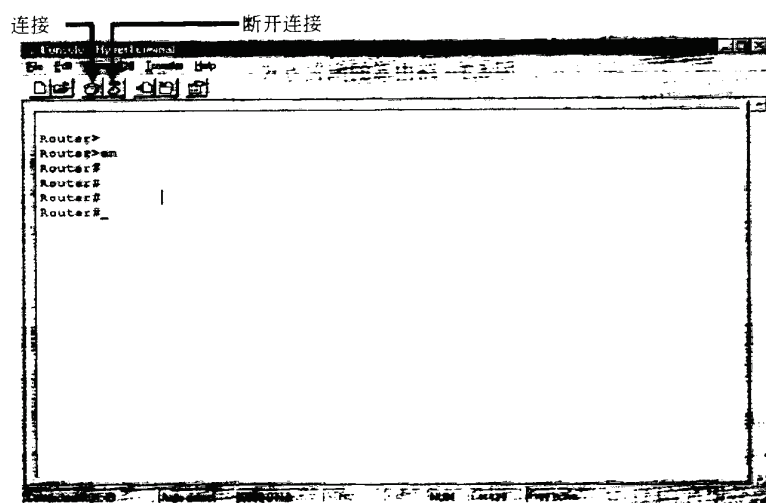


图 5.9 路由器的登录界面

5. 路由器、交换机和计算机之间的互连

以下互连使用交叉线（Crossover）：计算机与计算机、路由器与路由器、交换机与交换机、集线器与集线器、交换机与集线器、交换机与第三层交换机（第三层交换机就是带有路由功能的交换机，包括路由模块和交换模块。因路由功能属第三层网络层功能故称第三层交换机）。

以下互连使用直通线（Straight-Through）：计算机与集线器、计算机与交换机、交换机与路

由器。

以下互连使用反转线（Rollover）：计算机串行接口连到路由器或交换机的 Console 端口对其进行配置。

6. 配置一台路由器之前要做的工作

在配置之前，应该先制订配置计划。如果可能，这个计划应以文档的形式确定下来，这样在实施过程中，既可随时加以参考，又可在出现问题时及时恢复原来的配置。

在启动路由器之前，如果是通过 Console 端口进行配置，请确认电源线和控制线连接正确。然后将路由器的开关打开，路由器进行自检，注意观察控制端机器上的启动显示。

5.2 Cisco IOS 的基本操作和路由器的常规配置

一、实验要求

通过本实验学习一些基本的 IOS 命令，了解 IOS 的使用环境。初步掌握路由器的一些常规配置，加深对路由器、网络层协议的理解。

二、实验条件

到网上搜索下载 Cisco 公司的“Router_eSIM_v1”模拟器来模拟路由器的配置环境。

三、实验指导

1. Cisco 网络实验室仿真软件的功能启用

首先，简要介绍 Cisco 公司开发的模拟路由器或交换机行为的软件 Router eSIM。这套软件可以在一台没有连接路由器的计算机上练习 Cisco IOS 命令，做一些路由器连接配置的实验，不过它不支持全部的 IOS 命令。Router_eSIM_模拟了按一定拓扑结构连接的 5 台路由器 A、B、C、D、E 的行为，用拓扑连接图来表示它所模拟的几个路由器的连接关系，还可测试所做的配置是否正确。

以下是对 Router eSIM 小实验模拟器的功能界面进行简单的使用介绍：

启动 Router eSIM 软件，进入启动界面（如图 5.10 所示），单击“I Agree”按钮进入实验界面（如图 5.11 所示）。

左窗格最左侧的“A”“B”“C”“D”“E”分别对应需要配置的 A、B、C、D、E 5 台路由器。单击相应的字母可以在这 5 台路由器间进行切换，右窗格就是对路由器的配置界面，在该窗格中输入命令行可以对相应路由器进行配置。单击左下角的“Show Topology”按钮可以显示 Router eSIM 模拟的网络拓扑图，如图 5.12 所示。单击“Show Done”可以显示出各个路由器都完成了哪些操作以及哪些操作还没有完成，如图 5.13 所示。操作完成会显示“Done”，操作没有完成或配置不正确就会显示“Not Done”。单击“Hide Done”按钮回到配置状态。实验要求

每个路由器都要配置端口的IP地址、DCE端口的时钟速率，用 `ip host` 命令将主机名和IP地址映射起来，并配置简单的距离矢量路由协议（RIP）。当最后把A、B、C、D、E这5台路由器都配置好后，页面上就会显示提示信息 “This activity is completed”，表示全部实验正确完成。

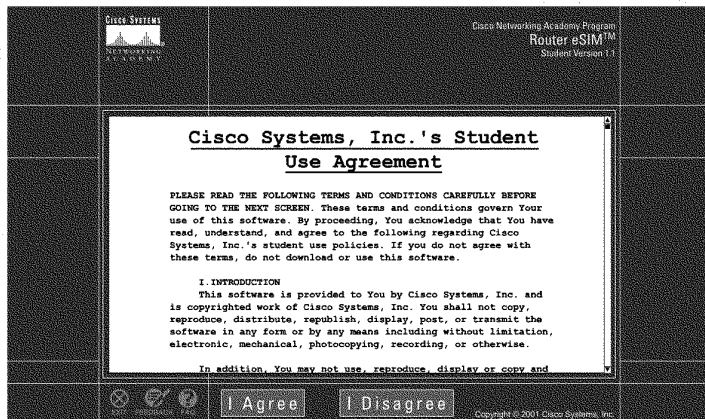


图 5.10 模拟软件 Router eSIM 启动界面

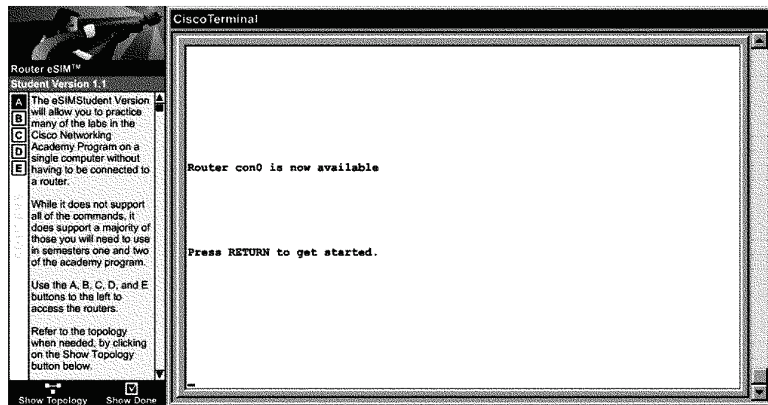


图 5.11 模拟软件 Router_eSIM_v1 实验界面

2. 路由器的配置模式切换

图 5.14 说明了 Cisco IOS 的几种配置模式，其中 “Router>” 中的 Router 是路由器的名字，可以通过 `hostname` 命令改变；有时路由器名字后紧跟着一个括号，括号内的字符串用来表明路由器的配置模式，如 Router (config) # 中的 “(config)” 表明路由器处在全局配置模式下；“(config-if)” 表明路由器处于接口配置模式；“>” 和 “#” 则表明路由器目前是处于普通用户模式下还是超级用户模式下；“Router (config-subif) #” 表明了路由器 Router 目前处于子接口配置模式下。

5.2 Cisco IOS 的基本操作和路由器的常规配置

93

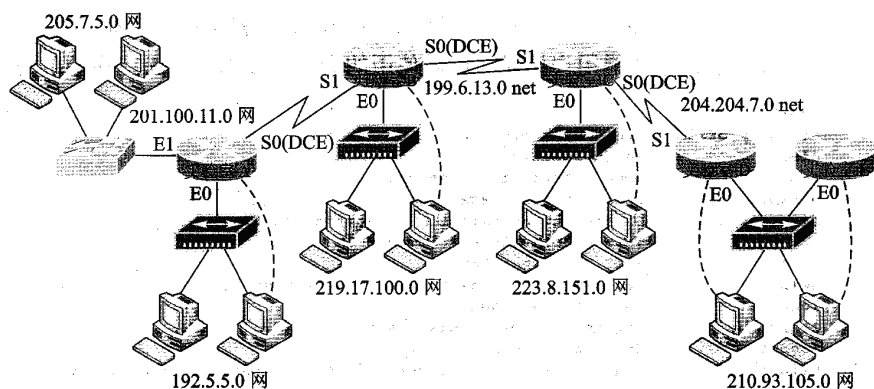


图 5.12 模拟软件 Router_eSIM_v1 的拓扑图

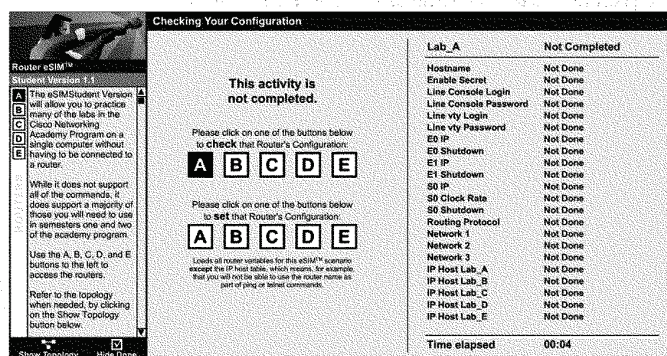


图 5.13 模拟软件 router_eSIM_v1 的“show done”功能

普通用户模式 (User EXEC Mode)

超级用户模式 (Privileged EXEC Mode)

全局配置模式 (Global Configuration Mode)

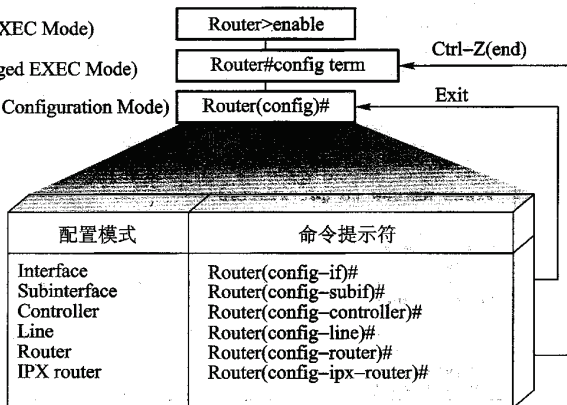


图 5.14 路由器的几种配置模式

① 在普通用户模式下（提示符为“>”），不能对路由器的配置做任何改动，只能对路由器的一些状态做有限的检查。在普通用户模式下可以使用的命令可以通过图 5.15 所示的方法获知。

```
Router>?
access-profile  Apply user-profile to interface
clear           Reset functions
connect        Open a terminal connection
disable        Turn off privileged commands
disconnect     Disconnect an existing network connection
enable         Turn on privileged commands
exit           Exit from the EXEC
help           Description of the interactive help system
lock           Lock the terminal
login          Log in as a particular user
logout         Exit from the EXEC
mrinfo         Request neighbor and version information from a multicast
               router
mstat          Show statistics after multiple multicast traceroutes
mtrace         Trace reverse multicast path from destination to source
name-connection Name an existing network connection
pad            Open a X.25 PAD connection
ping           Send echo messages
ppp            Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
resume        Resume an active network connection
rlogin         Open an rlogin connection
set            Set system parameter (not config)
--More--
```

图 5.15 普通用户模式下可用命令

② 在普通用户模式下，输入“enable”，然后输入超级用户口令，就可以进入超级用户模式了，如图 5.16 所示。如果没有设置口令，则直接进入超级用户模式。在超级用户模式下（提示符为“#”），可以对路由器所有状态做全面的检查，也可以进入全局配置模式，对路由器进行事关全局的配置。

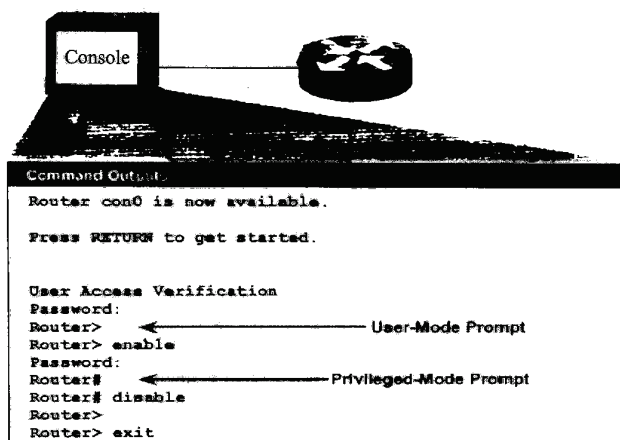


图 5.16 从普通用户进入超级用户

③ 在超级用户模式 Router#下输入“config terminal”，则进入全局配置模式 Router (config) #，比如给路由器改名字这样的对路由器整体起作用的配置必须要在全局模式下进行。如果是对路由器的各端口（如 Ethernet 端口）进行配置，则要在全局配置模式下输入相应命令（如 int eth0）进入接口配置模式 Router (config-if) #。

3. Cisco IOS 所提供的帮助功能

IOS 提供了命令记忆功能，可以用向上或向下方向键将用过的命令从缓存中调出来，重新使用。还可以自己设定命令缓存的大小，查看命令缓存的内容，具体命令可以参见图 5.17。

命令	说明
Ctrl-P 或向上箭头键	调出命令记忆缓存内当前命令的上一条命令
Ctrl-N 或向下箭头键	调出命令记忆缓存内当前命令的下一条命令
Router>show history	显示命令记忆缓存中的所有命令
Router>terminal history size lines	设置命令记忆缓存可能容纳内条命令

图 5.17 IOS 提供的命令记忆功能

Cisco IOS 也提供了基于上下文的帮助功能，除了上面提到的命令“？”之外，它还提供了诸如命令参数提示、错误提示以及输入命令语法检查等功能。以设置路由器的时钟为例（clock 并不为模拟软件 Router eSIM 支持，选用这条命令是因为它全面的显示了 IOS 的帮助功能），看看如何获得系统提供的其他帮助，如图 5.18 所示。另外对于一些命令，敲入前面部分，再按下“Tab”键，IOS 就可以完成整个命令的输入；或者干脆就不用输入完全，例如可以将 interface Ethernet 0/1 简化成 int eth 0/1。

4. 查看路由器的运行状态

了解路由器的状态、运行情况无疑是非常重要的，所以结合前面讲过的路由器的结构，介绍一下 IOS 提供的检查路由器各部分工作状态的命令 show。

① show running-config 显示当前运行状态的配置，如图 5.19 所示。如果不对 running-config 进行保存的话，那么随着路由器掉电，当前配置（running-config）也会丢失，所以要注意保存，保存命令为 copy running-config startup-config。

② show startup-config 显示保存在路由器 NVRAM 里的配置，如图 5.19 所示，路由器开机后会自动从 NVRAM 中将路由器的配置文件 startup-config 调出来。

③ show interfaces 命令显示了各接口的配置参数和工作数据。该命令对于差错检验和确定故障所在都很有帮助。也可以指定显示某个特定接口的参数，如 show int s0。

④ show version 显示当前运行在路由器上的 Cisco IOS 的版本号、路由器的型号。如图 5.20 所示，路由器所安装的 IOS 版本号 12.0，路由器的型号为 Cisco 2500。

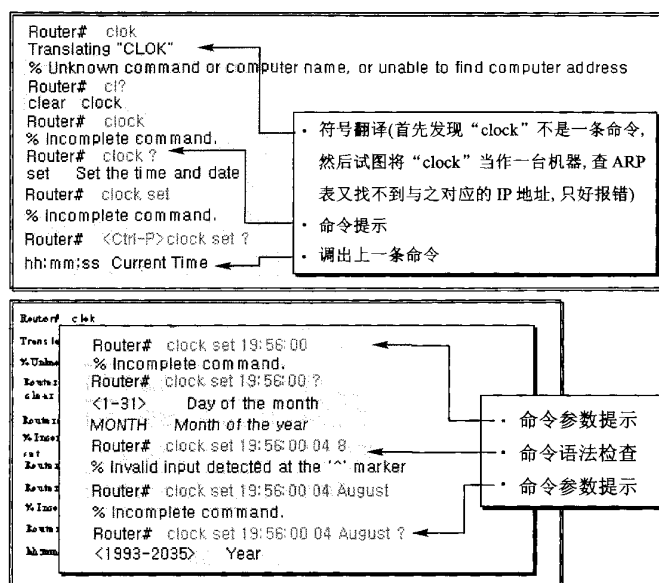


图 5.18 IOS 提供的帮助功能

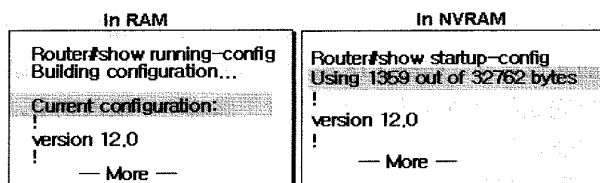


图 5.19 查看路由器的配置文件

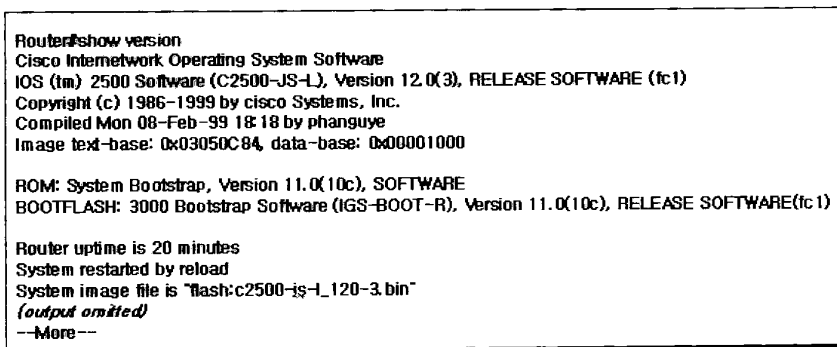


图 5.20 查看 IOS 的版本信息

这些常用 show 命令与路由器各组成部分的关系如图 5.21 所示。

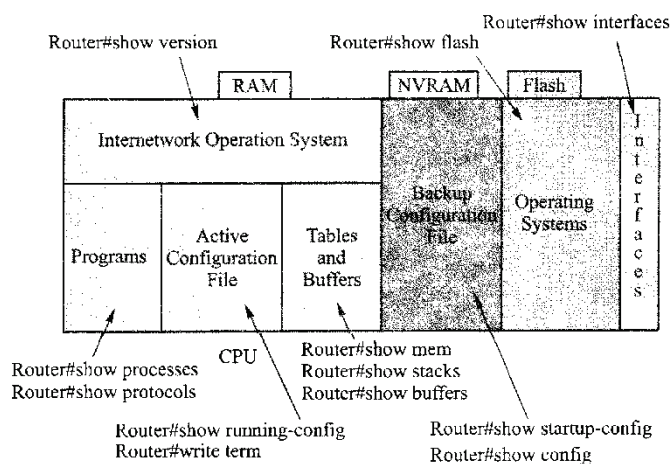


图 5.21 路由器运行状态查看命令

5. 路由器一些常规的配置

① 路由器出厂的名字都默认为 Router，为了区分网络中的各个路由器，要给路由器取名字，通常会将路由器的摆放地点表现到名字中。在全局配置模式下用 `hostname` 改变路由器的名字，IOS 会将这个名字显示在 IOS 的名字提示符中，如图 5.22 所示。

```
Router#
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with END.
Router(config)#hostname lab_A
lab_A(config)#
```

图 5.22 改变路由器的名字

用于设置当日消息标题的命令 `banner motd`，是将#.....#之间的文本在各终端试图访问路由器时，在登录口令提示之前显示出来。可以用它来通知系统关闭等信息，如图 5.23 所示。

```
lab_A(config)#
lab_A(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
Accounting Department
You have entered a secured system.
Authorized access only' #
lab_A(config)#
```

图 5.23 设置当日消息标题

另一个在接口配置模式下的命令 `description`，可以用来对该接口所连接的网络进行描述，有助于网络管理，具体配置方法如图 5.24 所示。

```
lab_A(config)#  
lab_A(config)#interface ethernet 0  
lab_A(config-if)#description Engineering LAN,Bldg,18
```

图 5.24 接口描述（可以标识该接口所连接的网络特征，便于管理）

② 基于安全方面的考虑，需要为路由器设置登录口令和超级用户口令。首先，可以通过一条控制线连到路由器上对路由器进行配置，相应的，这里需要配置一个控制台端口登录口令防止别人非授权登录到路由器上，如图 5.25 所示；另外也可以用 `telnet` 命令远程登录到路由器上对它进行配置，所以还要有一个虚拟终端登录口令对 `telnet` 进行身份验证，如图 5.26 所示。

```
lab_A(config)#  
lab_A(config)#line console 0  
lab_A(config-line)#login  
lab_A(config-line)#password koala  
lab_A(config-line)#exit  
lab_A(config)#
```

图 5.25 设置控口口令（Console Password）

```
lab_A(config)#line vty 0 4  
lab_A(config-line)#login  
lab_A(config-line)#password tiger
```

图 5.26 设置虚拟终端口令（Virtual Terminal Password）

登录到路由器后即进入普通用户模式，可以对路由器进行有限的查看。如果想对路由器拥有完全的权限成为超级用户，必须还要输入一道口令，这就是超级用户口令。通过设置超级用户口令对路由器进行安全保护，可以防止非法登录到路由器后轻易进入超级用户模式，对路由器进行非法改动。设置超级用户口令有两种手段，即 `enable password` 和 `enable secret`。两者的区别在于通过 `enable password` 设置的口令在查看配置时是以明码输出的（即网命令 `show running-config` 或 `show startup-config` 可以看到设置的口令）；而 `enable secret` 设置的口令在查看配置时则以加密后的文本出现，相比之下更安全，保密性更好（`enable password` 主要用于以前的 IOS 版本）。假设设置的超级用户口令为 `cisco`，则命令为“`lab_A(config)#enable secret cisco`”。有些路由器可以设置 15 个安全级别，由系统管理员设定每一个级别可以使用的命令，具体如何设置可以进一步查看路由器配置手册。需要特别说明的是在模拟软件 Router eSIM 中只有将超级用户口令设置为 `class`，而其他密码（控制台端口密码 `console` 和虚拟终端密码 `vty`）设置为 `cisco` 时，在模拟器左边边栏单击“Show done”后各个路由器的“`enable secret`”、“`line console password`”、“`line vty password`”才会显示出“Done”，如果设置成其他密码，相应部分就会显示成“Not Done”。

③ 可以在路由器内建立一个 IP 地址的映射表，静态指定机器名与 IP 地址的映射关系，这样可以通过机器名和 IP 地址两种方式指定计算机、交换机和路由器的接口。图 5.27 给出了建立映射表的方法和例子，在这个例子中在路由器 lab_A 上配置了名字解析的两个条目。如果在路由器 lab_A 上想和机器 lab_D 联系（lab_D 可能是计算机、交换机或路由器的接口），路由器将首先试图和 IP 地址为 210.93.105.1 的机器进行联系，如果联系不上，再与 IP 地址为 204.204.7.2 的机器联系，这样可以通过机器名和 IP 地址两种方式指定计算机、交换机和路由器的接口。

```

Router(config)#ip host name [tcp-port-number] address [address]

lab_A(config)#ip host lab_A 192.5.5.1 205.7.5.1 201.100.11.1
lab_A(config)#ip host lab_B 219.17.100.1 199.6.13.1 201.100.11.2
lab_A(config)#ip host lab_C 223.8.151.1 204.204.7.1 199.6.13.2
lab_A(config)#ip host lab_D 210.93.105.1 204.204.7.2
lab_A(config)#ip host lab_E 210.93.105.2

```

图 5.27 建立名字解析的映射表

④ 如果要对路由器的各个接口进行配置，必须首先进入路由器的接口配置模式。在全局配置模式 Router (config) # 下，对于不带模块的路由器采用命令 “interface type number” 进入接口配置模式 Router (config-if)，而对于带模块的路由器则使用命令 “interface type slot/port”。命令格式中的 type 可以是 serial、ethernet、fdi、hssi、loopback、atm、bri 等，根据要配置的路由器的接口而定。例如，在全局配置模式下，键入 “int eth 0” 则进入路由器接口 ethernet 0 的配置模式。一般来说，“exit” 命令可以帮助回到上一级界面，例如可以使路由器从当前接口配置模式 “Router (config-if) #” 退回到全局配置模式 “Router (config) #” 下。

⑤ 为路由器的一个接口配置 IP 地址，在该接口上启动 IP 进程的方法，如图 5.28 所示。这个 IP 地址也是该接口所连接的子网的网关。

```

Router(config-if)#ip address {ip address} {subnet-mask}

lab_A(config)#int eth 0
lab_A(config-if)#ip address 192.5.5.1 255.255.255.0
lab_A(config-if)#int eth 1
lab_A(config-if)#ip address 205.7.5.1 255.255.255.0
lab_A(config-if)#int serial 0
lab_A(config-if)#ip address 201.100.11.1 255.255.255.0

```

图 5.28 给路由器接口配置 IP 地址

⑥ 在串行端口连接中，作为 DCE 的一端必须为连接的另一端 DTE 提供时钟信号。可以通过命令 “show controller serial X” 可查看串行端口端是 DCE 还是 DTE（Cisco 公司的模拟器 Router eSIM 不支持这条命令，但在拓扑图中标注出了串行端口端是 DCE 端还是 DTE 端。后面介绍的 RouterSim 公司的 RouterSim Network Visualizer 支持这条命令），如图 5.29 所示。默认情

况下，Cisco 的路由器串行端口充当 DTE 设备，如果要配置成 DCE 端，必须用 clock rate 指定时钟频率，也只有 DCE 端口，才需要配置 clock rate，如图 5.30 所示。

```
Router#show controller serial 0
HD unit 0, idb = 0x121C04, driver structure at 0x127078
buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DTE cable
.....
```

图 5.29 查看串行端口的类型

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with END.
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#clock rate 56000
```

图 5.30 配置充当 DCE 端的串行端口

可以用 show 命令来查看串口的配置情况，如图 5.31 所示。

```
lab A#show interface serial 0
Serial0 is administratively down, line protocol is down
Internet address is 201.100.11.1/24
Hardware is HD64570
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
--More--
```

图 5.31 显示串口的配置情况和一些工作数据

输入命令之后回显的第一行显示了网络的工作状况：

serial is up,line protocol is up——接口工作正常。

serial is up,line protocol is down——数据链路出了问题，原因可能是串口没有设置时钟频率或封装了错误的协议等。

serial is down,line protocol is down——物理链路出了问题（检查线路、接口）。

serial is administratively, clown line protocol is down: ——管理员手动关闭该端口。

⑦ 当路由器接口被管理员手工关闭或路由器刚出厂时（各接口默认为管理员关闭状态），需要手工开启端口，此时只需要在该接口模式下键入 no shutdown 即可；管理员若想关闭接口，首先要进入到该接口的配置模式下，直接输入 shutdown 即可。图 5.32 给出的是在真正路由器键入“shut down”和“no shut down”后并且路由协议配置完成的情况下路由器的反应，在模拟软件输入这两条命令之后路由器是没有回显的。

```
Router#configure term
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line Protocol on Interface Serial0, changed state to up
```

```
Router#configure term
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
```

图 5.32 手工开启和关闭端口

最后，通过模拟器左下角的“Show done”可以检查各个路由器的配置状态。操作完成会显示“Done”，操作没有完成或配置不正确就会显示“Not Done”。做到如图 5.31 所示就算完成本次实验任务，没有完成的命令将在 5.4 节介绍。

四、思考题

怎样对路由器设置密码保护？利用 show 命令如何判定网络故障？路由器有几种配置模式？如何在各个配置模式之间进行切换？如何判定路由器的串口是广域网的 DTE 端还是 DCE 端？

5.3 静态路由配置

一、实验要求

进一步了解路由器的工作过程，了解静态路由的优缺点及适用范围。掌握配置静态路由实现网络互通的方法，并能够通过查看路由表了解数据包在路由器中的转发过程。

二、实验条件

RouterSim 公司的模拟器 CCNA Network Visualizer 5.0。

三、实验指导

路由就是将数据包从一个网络的计算机跨越中间网络发送到另一个网络的目标机上。路由器的作用是根据网络拓扑结构和通信状况转发数据包，使其沿着一条最短最快的通路到达目的端。路由选择是第三层设备路由器最重要的功能，为了实现这个功能，路由器至少应该知道：目标地址、相邻的路由器（通过它可以获知不相邻网络的拓扑信息）、到达目标网络的所有可用的路径、到目标网络的最佳路径以及如何检验更新路由信息。

路由器可以通过网管人员，也可以由相邻的路由器来收集不相邻网络的拓扑信息，然后路由器会建立路由表来存放到达各网络的路由选择结果，并用它来指导数据包的路由转发。在转发数据包时，路由器会首先查看路由表，如果路由表中没有该数据包目标网络的转发声明，路由器不是像交换机那样发布广播来询问，而是直接丢弃这个数据包。

路由器将连接到它各接口的网络地址直接放入路由表中，所以它自己知道如何“到达”这些直连网络；而对于如何“到达”所谓“遥远”的目的网络，即非直连网络，路由器就要通过学习才能获知，如图 5.33 所示。

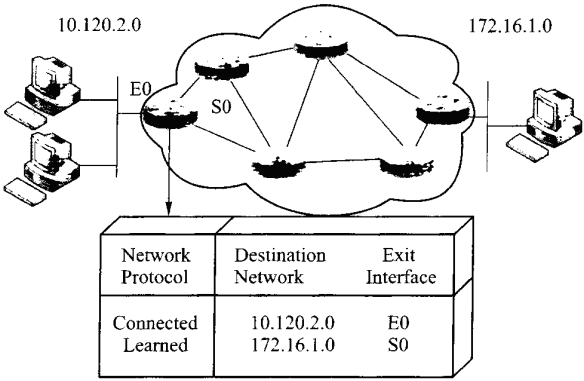


图 5.33 路由条目的获取

路由器可以通过静态路由和动态路由两种方式获知怎样将数据包送达至非直连的目的地。所谓静态路由就是由网管人员定义的路由，是以人工方式将路由条目添加到路由表中，以指导数据包向目的端的转发。而动态路由则是路由器利用动态路由协议与相邻路由器进行路由通信，通过这个过程来获知到达目的网络的路径。配置了动态路由协议的各个路由器会将自己所知道的网络信息比如网络可达信息、拓扑变化信息等通知给彼此。

静态路由的优点在于它不会占用路由器 CPU 的资源，也不会占用路由器之间的带宽（启用动态路由协议的路由器之间需要定期进行路由更新、路由查询等路由通信，难免要消耗一些带宽）。最后就是安全，因为数据可以路由到哪个网络是由管理员自己指定的。

静态路由通常只用于网络路由相对简单、网络与网络之间只通过一条路径互连的情况。为了实现网络之间的互通，源端和目的端的路由器都要配置静态路由。静态路由不能对线路不通等路由变化做出反应，需要手工更新路由表。比如，如果有一个子网新加到网络中，为了令该子网对其他网络是可达的，管理员必须在网络中所有的路由器（除了与该子网直接相连的路由器）中加入相关的路由信息。另外，配置静态路由要求管理员对网络及各个路由器的连接情况比较了解，错误的配置会导致网络之间的连接中断。

1. RouterSim CCNA Network Visualizer 简介

RouterSim CCNA Network Visualizer 是 RouterSim 公司开发的模拟软件，功能要比上一节介绍的 Cisco 公司的模拟软件 Router eSIM 要强大，支持的命令更多，还可以根据需要自己设计网络。在安装 RouterSim CCNA Network Visualizer 之前，最好卸载已经安装的任何版本的 Network Visualizer。

现在要使用模拟器来模拟图 5.34 所示的网络拓扑。启动 RouterSim CCNA Network Visualizer，出现如图 5.35 所示的界面，单击按钮“Net Visualizer Screen”，出现如图 5.36 所示的设计界面。从设计界面工具栏上可以看到模拟器模拟的 Cisco 设备，包括一台 Cisco 2600 路由器和三台 Cisco 的交换机（型号分别是：1900、2950 和 3550）。鼠标单击工具栏中的设备快捷键，在设计界面的工具区就会出现该设备，再用鼠标拖动该设备到指定位置，以此类推，将拓扑图上的交换设备放在相应的位置上，如图 5.37 所示。当将鼠标指向设备图标时，会出现如图 5.38 所示的操作提示，如想连接设备可单击鼠标右键。

如果双击该设备图标则启动路由器的配置界面。因为现在需要连接各个交换设备，所以用鼠标右键单击 RouterA，出现如图 5.37 所示的 Cisco 2600 路由器的各个端口，选择要连接的端口。只需单击该端口就会有一条线从该端口引出。



图 5.34 实验用网络拓扑图

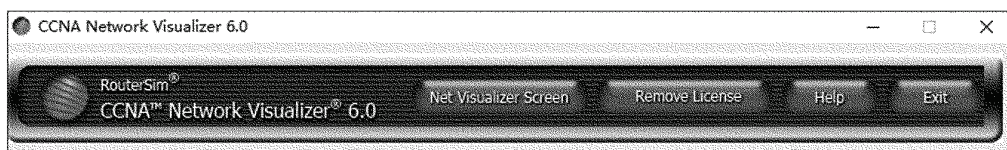


图 5.35 RouterSim CCNA Network Visualizer 的启动界面

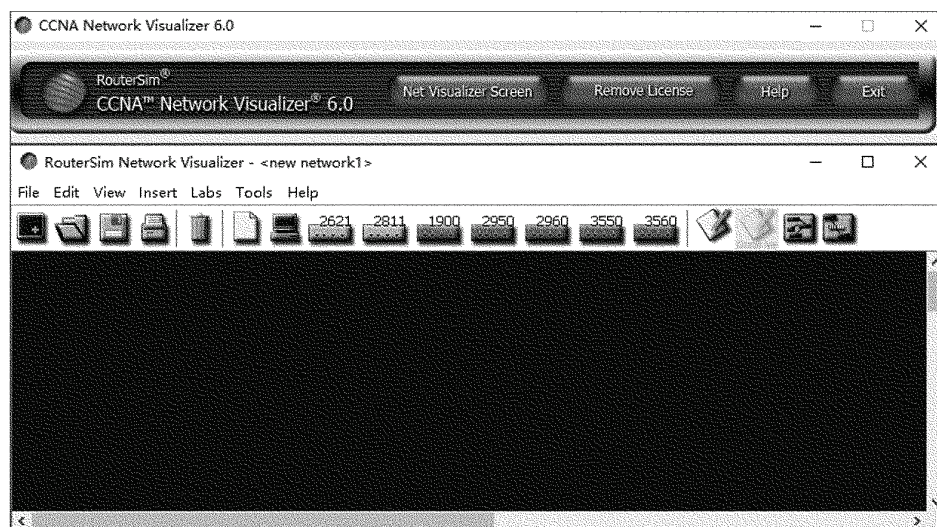


图 5.36 RouterSim CCNA Network Visualizer 的设计界面

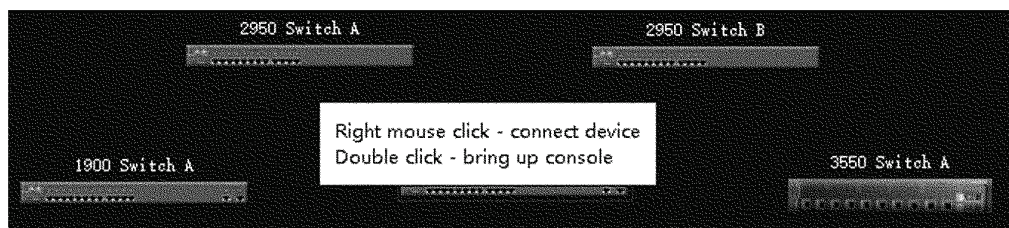


图 5.37 在模拟器中表达拓扑途中交换设备的布局

如果选择的是串行端口，比如 Serial0/0（S0/0），会弹出对话框以便选择该串行端口是充当 DCE 端还是 DTE 端，如图 5.38 所示。

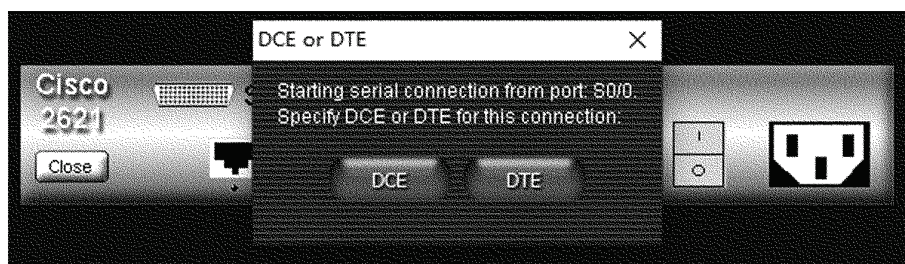


图 5.38 串行端口选择充当 DCE 端还是 DTE 端

然后右键单击另一端的交换设备，会出现该设备的接口界面，鼠标单击要连接的接口，则完成两个设备的连接。以此类推，将实验设备在模拟器的设计界面上按拓扑图连接完成，如图 5.39 所示。接下去要做的就是对各个交换设备进行配置。双击要配置的交换设备，配置界面就会被调出来。



图 5.39 模拟器上实验设备的连接图

2. 静态路由配置之前的工作

在配置静态路由之前，要配置路由器各个端口的 IP 地址，还要用命令 `no shutdown` 激活端口。串口如果充当 DCE 端，还需要配置时钟频率，如图 5.40 所示。

在准备工作做完之后，如果查看路由表 (`show ip route`)，会看到路由器直连网络的情况，如图 5.41 所示。在路由表中可以看到路由器直连了 3 个网络，在每个路由条目前都有一个字母 C，它所代表的含义可以通过路由条目前的 codes 得知。由“Code: C-connected, S-static, I...”，可知 C 是 connected 的第一个字母，代表直连。另外在路由条目中目标网络后都有一个“/24”，这是网络的子网掩码，即 255.255.255.0（二进制表示中正好是连续 24 个 1：11111111.11111111.11111111.0）。路由表中还将连接网络的路由器端口标识出来，如连接网络 201.100.11.0 的就是路由器的串行端口 Serial0。

```
RouterA#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
RouterA(config)#int f0/0
RouterA(config-if)#ip address 192.5.5.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
20:39:55 %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
20:39:55 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

RouterA(config-if)#int f0/1
RouterA(config-if)#ip addr 205.7.5.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
20:40:16 %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
20:40:16 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

RouterA(config-if)#int s0/0
RouterA(config-if)#ip addr 201.100.11.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#clock rate 56000
RouterA(config-if)#no shutdown
20:40:46 %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
20:40:46 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#exit
RouterA#
```

图 5.40 静态路由配置之前的准备工作


```
RouterA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
        U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
        T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set
C    201.100.11.0/24 is directly connected, Serial0/0
C    205.7.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.5.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

图 5.41 查看 RouterA 的路由表

同样的方法将 RouterB 各个端口的 IP 地址配好，用命令 `no shutdown` 激活。注意 RouterB 的串行接口充当 DTE 端，所以不需要配置时钟频率。配置完成后查看 RouterB 的路由表如图 5.42 所示。

```
RouterB#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
        U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
        T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set
C    201.100.11.0/24 is directly connected, Serial0/1
C    199.6.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

图 5.42 查看 RouterB 路由表

在 RouterA 上，通过 `ping` 命令测试到路由器 RouterB 的直连网络地址 199.6.13.1 是否连通，如图 5.43 所示。

```
RouterA#ping 199.6.13.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 199.6.13.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

图 5.43 查看是否连通

“Success rate is 0 percent”表明 ping 不通，需要配置静态路由或动态路由协议，下面介绍静态路由的配制方法。

3. 配置静态路由

配置静态路由的命令格式为：

```
Router (config) #ip route [destination_network] [mask] [next_hop_address or exitinterface]
[administrative_distance] [permanent]
```

在命令格式中，“destination_network”是所要到达的目的网络，“mask”为目的网络的子网掩码。而“next_hop_address”是指下一跳的 IP 地址。所谓下一跳是指数据包向目的地址前进的下一个的路由器的端口，当然必须保证这个端口的 IP 地址可以 ping 得通。有时候在“next_hop_address”这个位置上用“exitinterface”，就是数据包离开路由器的接口，但这种配置方式只可以用于端到端的连接，比如说广域网，在以太网中就不可以使用这种配置方式。“administrative_distance”为管理距离（可选），静态路由默认的管理距离是 1，可以通过这个参数修改这个权值。“permanent”指定此路由即使该端口关掉也不被移掉。如图 5.44 所示，路由器 A 如果打算向 199.6.13.0 网络转发数据包（199.6.13.0 非路由器的直连网络），它必须配置一条关于 199.6.13.0 网络的路由条目。这样配置以后，再查看路由表，可以看见到达 199.6.13.0 的指导信息，如图 5.44 所示。

```
RouterA(config)#ip route 199.6.13.0 255.255.255.0 201.100.11.2
RouterA(config)#exit
RouterA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
        U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
        T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set
C    192.5.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    205.7.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    201.100.11.0/24 is directly connected, Serial0/0
S    199.6.13.0 [1/1] via 201.100.11.2
```

图 5.44 配置查看路由表（静态路由）

从第一个路由条目中的第一个字母 S，可知这条路由信息是通过静态配置得到的（S 是 Static 的首字母），其次是到达目的网络 199.6.13.0 的下一跳的地址是 201.100.11.2。注意在子网掩码“/24”后有一个[1/1]，其中分子位置的数字 1 表示静态路由的管理距离为 1，关于管理距离的作用将在下一节动态路由中作详细讲解；分母位置的数字 1 则表示从该台路由器到达目标网络需要经过 1 跳，即 1 台路由器。

在图 5.44 中，在路由条目的前面都出现“Gateway of last resort is not set”，就是说如果目的子网没有在路由条目中出现，数据包就会被路由器丢掉，而不是发送到一个默认的端口。下面开始配置所谓的默认路由（Default Routing）。

4. 配置默认路由

当某个网络连接到“单一网络”（Stub Network）时最常使用的路由就是默认路由。“单一网络”是指一个网络只能由一个路径进出，而默认路由是指将目标网络不在路由表中的数据包

都将全部发送到出口路由的下一跳路由器上。

如图 5.45 所示的拓扑图中, 172.16.1.0 网络只能通过路由器 B 的串口 172.16.2.1 出入网络。所以它是一个“stub network”, 可以使用网络地址和子网掩码的通配符 (即 0.0.0.0) 来配置默认路由。

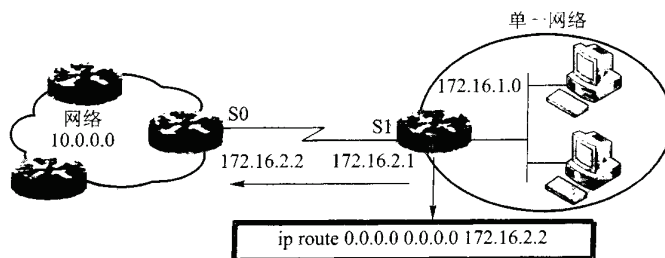


图 5.45 配置默认路由

查看路由表, 可以发现路由表中除了出现两个直连网络外, 还增加了一条 S* 条目。这个 S* 表明该路由条目是默认路由条目, 如图 5.46 所示。其中路由表中的路由条目之前有一行这样的字符串“Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0”, 这是表明如果数据包的目标网络不在路由表中, 则将该数据包发往 172.16.2.2。S* 标识的默认路由条目中 0.0.0.0/0 是网络地址及子网掩码的通配符, 表示任意网络。

```
RouterA#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0
172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
C      172.16.2.0      is directly connected, Serial0
C      172.16.1.0      is directly connected, Ethernet0
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
```

图 5.46 查看路由表 (默认路由)

配置默认网络还要注意有一条命令要特别配置, 就是在全局配置模式下输入“ip classless”, 即“Router (config) #ip classless”。“ip classless”即“无类型”, 这条命令允许用可变长掩码分配子网, 意思是现在的路由决策是基于整个 32 位 IP 地址的掩码操作, 而不管其 IP 地址是 A 类、B 类还是 C 类。关于有/无类别路由, 本次实验不做进一步探讨。总之, 如果不用命令“ip classless”, 默认路由有时可以工作, 有时不能正常工作。所以, 在使用默认路由时, 要用“ip

classless”这条命令将无类别路由打开。

5. 检验连通性

当所有路由器的路由表都配置好后,需要对连通性进行检查,通常是使用 ping 命令。如果用图 5.34 所示的网络拓扑,为了测试路由器 A 与网络 199.6.13.0 的连通性(假设连接网络 199.6.13.0 的路由器的接口为 199.6.13.1),则可以在路由器 A 上(普通用户模式或超级用户模式下均可)运行 ping 199.6.13.1。

如果出现的是如图 5.47 所示内容,则说明网络连通性良好,路由配置正确;反之,如果路由配置有问题或其他原因导致目的网络不可达,就会出现如图 5.48 所示的内容。这时可以从离该路由器最近的路由器端口向目标网络方向逐跳 ping 过去,先确定故障位置,再想办法解决。

```
Router#ping 199.6.13.1

Type escape sequence to abort
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 199.6.13.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent(5/5), round-trip min/avg/max=4/4/4 ms
```

图 5.47 测试连通性(连通性良好)

```
Router#ping 199.6.13.1

Type escape sequence to abort
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 199.6.13.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent(0/5)
```

图 5.48 测试连通性(网络不可到达)

四、思考题

如何实现如图 5.49 所示的网络 10.0.0.0 与 172.16.1.0 的互通,给出你的配置方案,其中路由器各端口的 IP 地址可以自己设定(在设计配置方案时,可将路由器 A、B、C 的常规配置也考虑进去,比如说路由器的口令、名字、各端口描述,等等)。

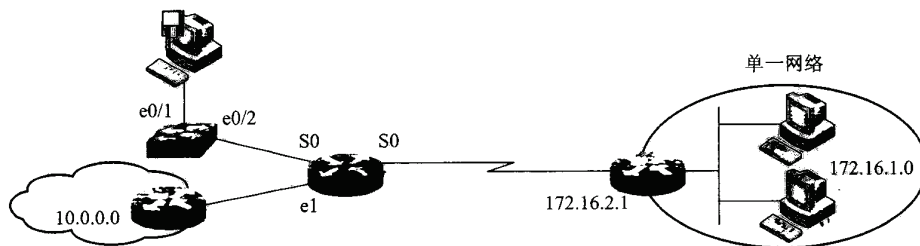


图 5.49 思考题的网络拓扑

5.4 动态路由协议 RIP 的配置

一、实验要求

给出比较简单的网络拓扑结构，能够选择并配置合适的动态路由协议，实现网络互连。掌握路由信息协议（Routing Information Protocol, RIP）协议的配置方法。

二、实验条件

模拟路由器功能的任意一个版本的 Cisco IOS 模拟软件（大多数模拟软件支持路由信息协议 RIP 的配置）。

三、实验指导

路由是把报文从一个网络转发到另一个网络的过程。在小规模的网络互连的情况下，可以采取手工静态建立路由表 `lwtnet` 的方法，人为地指定每一个可达目的网络的路由。在一个由成千上万个网络组成的互联网中，这种方式显然是不可行的。目前大多数的路由器都能够配置动态路由协议，通过与相邻的路由器交换网络信息而动态建立路由表。

路由信息协议（RIP）定义了路由器间相互交换网络信息的规范。路由器之间通过路由信息协议，相互交换网络的可达性信息，然后，每个路由器据此计算出到达各个目的网络的路由。路由信息协议能够用以下度量标准的几种或全部来决定到目的网络的最优路径：路径长度、可靠程度、延迟、带宽、负载和通信代价。

1. 内部及外部网关协议

首先，图 5.50 形象地给出了关于动态协议的几个概念。路由协议可以分为内部和外部两种路由协议。对于网络内部路由协议来说，最重要的是如何找到报文穿越网络到达目的地的最佳路径，像 RIP、IGRP 都属于内部网关协议（Internal Gateway Protocol, IGP）；而外部网关协议则主要用于在不同管理域的网络之间交换路由信息，比如说边界网关协议（Border Gateway Protocol, BGP）就是外部网关协议（Exterior Gateway Protocol, EGP）的一种。

2. 路由协议的管理距离

下面介绍一个重要参数——管理距离（Administrative Distance）。在 5.3 节，静态路由的管理距离是 1，动态路由协议也都有自己的管理距离。管理距离是衡量路由信息可信任程度的一个参数，管理距离越低，表明该协议提供的路由信息越可靠。如图 5.51 所示，路由器 A 上同时配置了 RIP 和 IGRP 两种动态网关协议。对于从路由器 A 发往目标网络 E 的数据包的转发路径，两种协议分别给路由器 A 两条路径：一条是 IGRP 协议建议从路由器 B 这条路径走；另一种是 RIP 建议取道路由器 C。路由器 A 就要根据管理距离来决定取舍。IGRP 的管理距离是 100，小

于 RIP 协议的管理距离 120，所以路由器 A 就将采纳 IGRP 协议建议的路径。

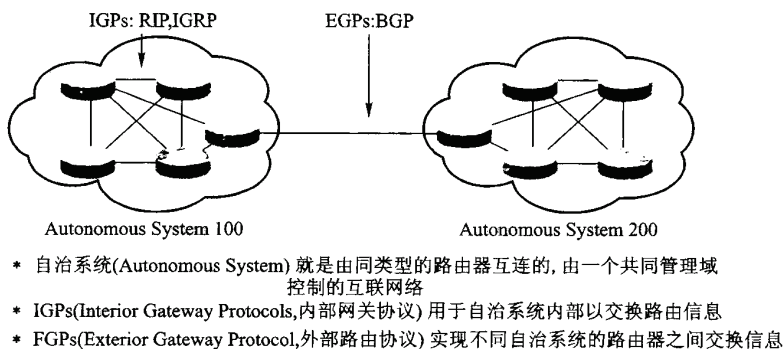


图 5.50 自治系统、内部路由和外部路由

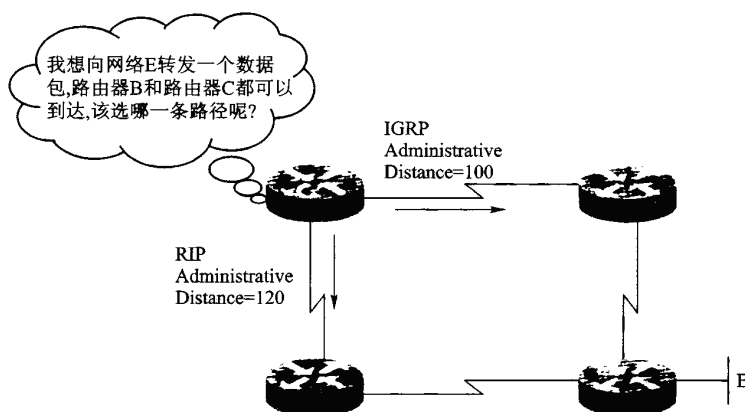


图 5.51 管理距离的作用

3. RIP 的特点

RIP 协议具有几个特点：首先 RIP 协议属于距离向量（Distance Vector）路由协议；其次，RIP 是根据跳数来做路由选择的。图 5.52 中的各路由器均配置了动态路由协议 RIP，两台计算机互通，既可以走 19.2 Kbps 这条路径，也可以走 T1 这条线路。T1 带宽可以达到 1.544 Mbps，所以尽管走 T1 这条路径过的跳数比较多，速度还是更快。但 RIP 协议却会选择 19.2 Kbps 这条路径。因为 RIP 协议做路由选择时只考虑跳数，走 19.2 Kbps 只需要一跳，而走 T1 这条路径则需要经过 3 跳。而且，RIP 协议最多可允许 15 跳，即 RIP 协议的作用半径在 15 个路由器之内。默认的情况下，RIP 协议每隔 30 秒进行一次路由更新，可以在 6 条代价相等的路由选择路径上

做负载均衡。最后一点就是，配置 RIP 起作用的网络时，网络地址必须使用 A 类、B 类或 C 类网络号（这种网络地址又称为可分类的网络）。在这里只讨论 RIPv1，事实上 RIPv2 允许无类别子网。

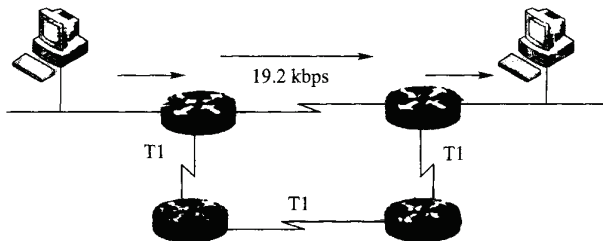


图 5.52 RIP 协议根据跳数做路由选择

4. RIP 的配置

配置 RIP 的两条命令分别是：

- Router (config) #router rip: 用于启动 RIP 协议。
- Router (config-router) #network network-number: 选择 RIP 协议起作用的网络（必须是路由器直连的可分类网络）。

RIP 协议的具体配置如图 5.53 所示，对于路由器 A，连接网络 172.16.1.0 的接口 E0 和连接网络 10.0.0.0 的接口 S2 对 RIP 路由更新信息进行发送和接收，这些更新信息使路由器 A 了解这个网络的拓扑结构（这个实验可以用 RouterSim CCNA Network Visualizer 来完成）。

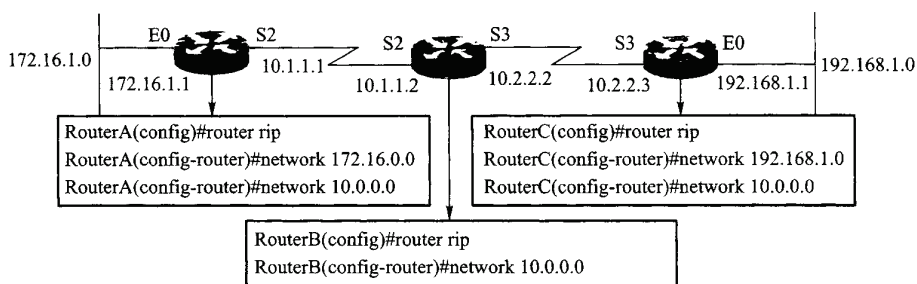


图 5.53 RIP 协议的配置方法

用“show ip protocols”可以显示路由协议 RIP 的工作情况，如图 5.54 所示。这条命令可以显示路由器定时器的信息及和路由器相连的一些网络信息，可以用这些信息来确定被怀疑发布错误路由信息的路由器。从图 5.54 的阴影部分可以看到路由器每隔 30 秒发布一次路由更新信息，同时可知路由协议 RIP 的管理距离是 120。

命令“show ip route”用来检查路由器 A 的路由表，路由表中包含了关于直连网络和非直连网络的网络信息条目。在 5.3 节的路由表中的路由条目可见，字母 C（connected）表示直连网络，字母 S（static）表示静态路由，以此类推。RIP 的第一个字母 R 用来表示通过 RIP 协议“学到”的网络。如果路由表中没有显示出通过 RIP 协议获知路由条目，可以在超级用户模式下用命令“show running-config”或“show ip protocols”检查在配置路由协议的过程中是否配错。图 5.54 显示的路由表的输出中，阴影部分的条目就是通过 RIP 协议获得的。

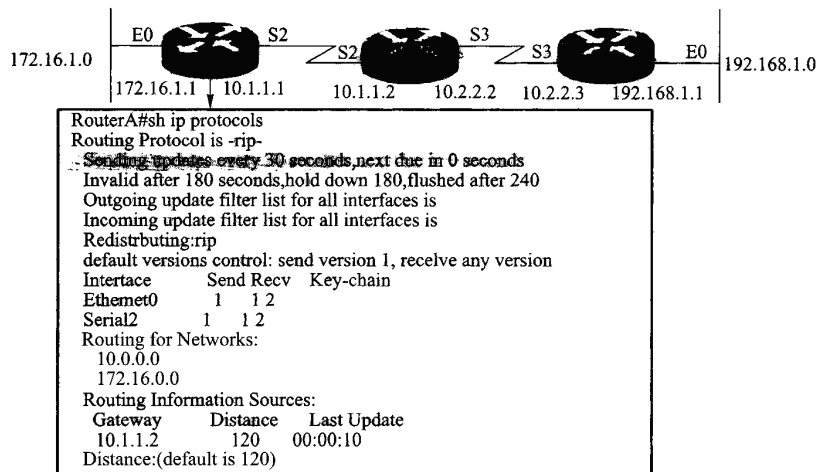


图 5.54 查看 RIP 协议的路由信息

例如，“R 10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2,00:00:07,Serial2”，这里 R 表明了该条目是通过 RIP 协议学到的，到达目标网络 10.2.2.0 的数据包会从路由器的 Serial2 端口被转发到 IP 地址为 10.1.1.2 的下一跳路由器的端口上。[120/1]表明 RIP 协议的管理距离是 120，而到达目标网络 10.2.2.0 要经过 1 跳（即经过一个路由器）。

到此为止，也可以完成 5.2 节中未完成的配置命令了。

5.5 Cisco 路由器访问列表配置

一、实验要求

掌握标准访问控制列表和扩展访问列表的配置。

二、实验条件

RouterSim 公司的模拟器 CCNA Network Visualizer 5.0。

三、实验指导

访问列表（Access List）是一个有序的语句集，通过匹配数据包中信息与访问列表参数，并应用于路由器接口来允许通过或拒绝数据包通过此接口，从而增加了在路由器接口上过滤数据包出入的灵活性，帮助网络管理员限制网络流量。同时也控制用户和设备对网络的使用。访问列表根据网络中每个数据包所包含的信息内容决定是否允许该信息包通过接口，以期达到拒绝不希望访问的管理目的。

本节实验将配置两种访问列表，即标准访问列表和扩展访问列表。标准访问列表检查可被路由的数据包的源地址，根据源网络、子网、主机 IP 地址来决定对数据包的拒绝或允许，其序列号范围是 1~99；而扩展访问列表则能够检查可被路由的数据包的源地址和目的地址，同时还可以检查指定的协议、端口号和其他参数，配置更加灵活、控制也更加精确，其序列号的范围是 100~199。

1. 配置访问列表的步骤

首先要创建访问列表，无论是标准还是扩展的访问列表，命令格式均为：`access-list access-list-number {deny|permit} {test conditions}`

其中“access-list-number”为列表序列号或命名，建议使用命名来配置访问列表，这样在以后的修改中也方便。“test conditions”为过滤条件语句。然后开始应用访问列表，需要在接口模式下，应用“`ip access-group access-list-number {in|out}`”命令。

2. 配置访问列表之前对实验环境的配置

本次实验的拓扑图如图 5.55 所示，在模拟器上实验设备的连接图如图 5.56 所示，对于模拟器上计算机的 IP 地址的配置见图 5.57（以主机 A 为例）。在配置访问列表之前，两台路由器要进行基本的配置，分别如图 5.58 和图 5.59 所示。如果此时在主机 B 上 ping 同一个交换机上的主机 D，可以看到它们是连通的；在主机 B 上 ping 子网为 205.7.5.0 上的主机 A，可见它们也是连通的。此时虽然没有配置路由，但作为直连网络，205.7.5.0 这个条目已经出现在路由器 B 中的路由表中；在主机 B 上 ping 子网 199.6.13.0 上的主机 C，因为路由没有配置，所以是不通的。动态协议 RIP 的配置如图 5.60 和 5.61 所示。

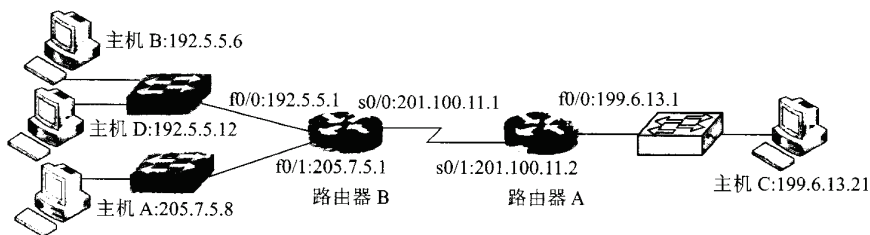


图 5.55 实验拓扑图

5.5 Cisco 路由器访问列表配置

115

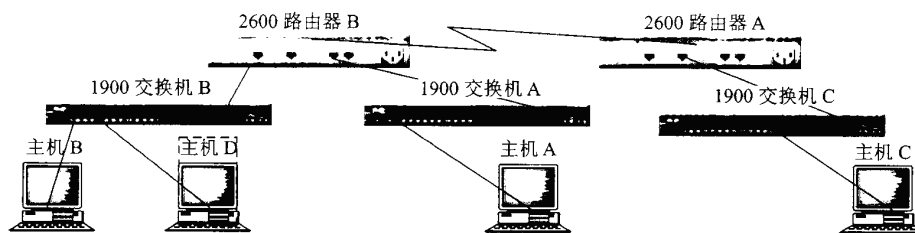


图 5.56 模拟器上的实验设备连接图

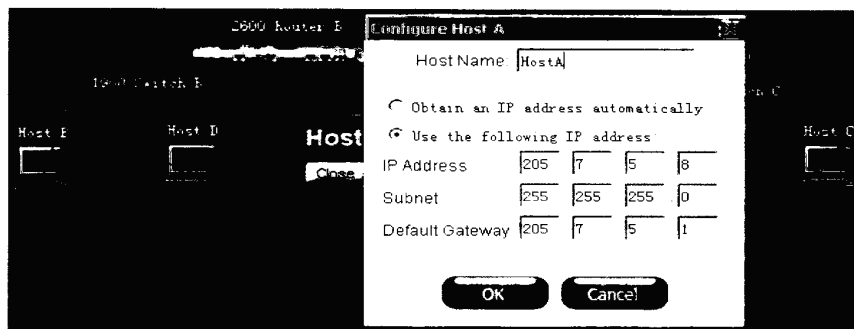


图 5.57 模拟器上计算机 IP 地址的配置

```

Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Router(config)#hostname RouterB
RouterB(config)#line console 0
RouterB(config-line)#password koalaB
RouterB(config-line)#login
RouterB(config-line)#exit
RouterB(config)#line vty 0 4
RouterB(config-line)#password tigerB
RouterB(config-line)#exit
RouterB(config)#enable secret ciscoB
RouterB(config)#int f0/0
RouterB(config-if)#ip addr 192.5.5.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
17:46:01 %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
17:46:01 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

RouterB(config-if)#int f0/1
RouterB(config-if)#ip addr 205.7.5.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
17:46:44 %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
17:46:44 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

RouterB(config-if)#int s0/0
RouterB(config-if)#ip addr 201.100.11.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#clock rate 56000
RouterB(config-if)#no shutdown
17:48:39 %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
17:48:39 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

```

图 5.58 路由器 RouterB 的基本配置

```
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Router(config)#hostname RouterA
RouterA(config)#line console 0
RouterA(config-line)#password koalaA
RouterA(config-line)#login
RouterA(config-line)#exit
RouterA(config)#line vty 0 4
RouterA(config-line)#password tigerA
RouterA(config-line)#exit
RouterA(config)#enable secret ciscoA
RouterA(config)#int f0/0
RouterA(config-if)#ip addr 199.6.13.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
17:53:00 %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
17:53:00 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

RouterA(config-if)#int s0/1
RouterA(config-if)#ip addr 201.100.11.2 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
17:53:32 %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
17:53:32 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
```

图 5.59 路由器 RouterA 的基本配置

```
RouterA#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
RouterA(config)#router rip
RouterA(config-router)#network 201.100.11.0
RouterA(config-router)#network 199.6.13.0
RouterA(config-router)#exit
RouterA(config)#_
```

图 5.60 路由器 RouterA 上路由协议 RIP 的配置

```
RouterB(config)#router rip
RouterB(config-router)#network 192.5.5.0
RouterB(config-router)#network 205.7.5.0
RouterB(config-router)#network 201.100.11.0
RouterB(config-router)#exit
RouterB(config)#
```

图 5.61 路由器 RouterB 上路由协议 RIP 的配置

3. 配置标准访问列表

建立标准访问控制列表的格式为：

access-list [list number] [permit|deny] [source address] [wildcard mask]

其中[list number]为列表序列号（1~99）或者命名，[source address]为源 IP 地址，[wildcard mask]为掩码，如果不使用掩码，则使用关键字 Host，例：host 192.168.2.4。

① 利用标准访问列表限制主机 HostB 对 205.7.5.0 网络的访问。

访问列表在之前，主机 HostB 是可以访问子网 205.7.5.0 上的主机的，如图 5.62 所示。现在在路由器 RouterB 上设置访问列表，如图 5.63 所示，即首先在路由器 RouterB 上建立访问列表，列表号 50，然后把它应用到端口 f0/1 上（因为端口 f0/1 连接子网 205.7.5.0）。然后主机 HostB 与子网 205.7.5.0 的互通被阻隔了。但主机 HostB 对其他网络的连接访问仍是可行的，如图

5.64 所示。

```
C:\>ping 205.7.5.8

Pinging 205.7.5.8 with 32 bytes of data:

Reply from 205.7.5.8 :bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 205.7.5.8 :bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 205.7.5.8 :bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 205.7.5.8 :bytes=32 time=22ms TTL=254

Ping Statistics for 205.7.5.8:
    Packets Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 22ms, Maximum = 23ms, Average = 22ms
```

图 5.62 限制前 HostB 可以访问子网 205.7.5.0

```
RouterB#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
RouterB(config)#access-list 50 deny host 192.5.5.6
RouterB(config)#access-list 50 permit any
RouterB(config)#int f0/1
RouterB(config-if)#ip access-group 50 out
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#
```

图 5.63 对主机的访问列表控制

```
C:\>ping 205.7.5.8

Pinging 205.7.5.8 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping Statistics for 205.7.5.8:
    Packets Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

图 5.64 限制后主机 HostB 已不能访问子网 205.7.5.0

② 利用访问列表限制子网对子网 199.6.13.0 的访问。

利用 IP 地址和子网掩码可以划分小的无类别子网。例如，IP 地址 192.5.5.8 和子网掩码 255.255.255.248 表示不分类子网的网络号为 192.5.5.8，所包含的主机为 192.5.5.9~192.5.5.14，192.5.5.15 是该子网的广播地址。现在对这个子网进行访问列表控制，如图 5.65 所示。访问列表配置完毕后，在模拟器上对该子网上的主机 HostD 用 ping 命令进行测试，可知该子网上的主机已经不能对子网 199.6.13.0 上的主机 HostC 进行访问了，但是不在该子网范围内的主机比如

HostB 对子网 199.6.13.0 子网的访问不受影响（同样可以用 ping 命令来验证）。

```
RouterB#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
RouterB(config)#access-list 51 deny 192.5.5.8 255.255.255.248
RouterB(config)#access-list 51 permit any
RouterB(config)#int s0/0
RouterB(config-if)#ip access-group 51 out
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#_
```

图 5.65 对子网进行访问列表控制

- ③ 在 RouterA 上建立访问列表，使主机 HostA 不能远程登录 RouterA。
首先从主机 HostA 远程登录（telnet）到 RouterA，结果如图 5.66 所示。

```
C:\>telnet 201.100.11.2
Connecting To 201.100.11.2 ...

User Access Verification

Password:

RouterA>en
Password:
RouterA#exit

Connection to host lost.
```

图 5.66 在主机 HostA 上远程登录 RouterA

现在在 RouterA 上配置访问列表，拒绝主机 HostA 而允许其他主机访问，然后把这个访问列表应用到 VTY 虚拟终端线路上，如图 5.67 所示。配置完成后，验证如图 5.68 所示。

```
RouterA(config)#access-list 50 deny host 205.7.5.8
RouterA(config)#access-list 50 permit any
RouterA(config)#line vty 0 4
RouterA(config-line)#access-class 50 in
RouterA(config-line)#exit
RouterA(config)#
```

图 5.67 配置 RouterA，使 HostA 不能 telnet 到 RouterA 上

```
C:\>telnet 201.100.11.2
Connecting To 201.100.11.2 ...Could not open a connection to host: Connect failed
```

图 5.68 配置完成后验证结果

从上面的结果中可以看到，HostA 试图远程登录到路由器 RouterA 上的请求被拒绝了。通

过命令“show access-lists”可以查看路由器上已配置好的访问列表。

5.6 基于交换机端口的 VLAN 配置

一、实验要求

了解虚拟局域网（VLAN）的含义以及划分 VLAN 的目的。能够独立地在交换机上进行基于端口的 VLAN 配置，并且验证自己的配置是否正确。

交换机的一些常规配置命令（如设置名字、设置登录口令、配置模式之间的切换等）与路由器基本上是类似的。复习 5.2 节的实验指导，重温这些命令。

二、实验条件

RouterSim 公司的模拟器 CCNA Network Visualizer 5.0。

三、实验指导

虚拟局域网（virtual local-area network, VLAN）主要是在交换机上提供广播域分段化的一种技术。它允许一组不限物理地域的用户群共享一个独立的广播域，通过有效地划分用户群、控制广播范围等方式，VLAN 技术能够最大限度地控制广播域的影响范围以及减少由于共享介质所形成的安全隐患。

在规划上利用 VLAN 提供的网络分段性可以使一个部门的员工虽然分布在不同的楼层，但仍同处一个 VLAN，也就是共享一个逻辑上的广播域，从而有效地提高网络的灵活性、安全性和整体性能。传统的局域网（local-area network, LAN）通常是基于用户的物理位置划分子网，不同的子网连接在路由器的不同端口上（昂贵的选择）。一个子网内的各计算机处于同一个广播域中，而路由器阻止广播向其他子网继续传播。另外，由于不必用路由器的端口来划分子网和分割广播域，所以配置 VLAN 还有一个优点就是节省路由器的端口，图 5.69 使用了一个第三层交换机（带有路由功能的交换机）代替路由器连接各子网。

处于一个 VLAN 中的各个端口（即使它们处于不同的交换机）能够应用地址学习等机制互相转发数据包，工作起来就好像它们是一个独立的交换机。两个端口即使同属于一台交换机，如果它们分属于不同的 VLAN，那么它们之间进行通信也必须要经过路由层面。

为了让 VLAN 能跨越多台交换机，必须用 Trunk 将两个交换机连接起来。如图 5.70 所示，交换机 SwitchA 和 SwitchB 都包含 Red VLAN 的端口，而每一个逻辑上的 VLAN 就像一个独立的交换机那样工作，所以 SwitchA 上的属于 Red VLAN 端口会向 SwitchB 上的同属于 Red VLAN 的端口转发数据包。同样的情况在 Black VLAN 中也会发生，换言之，不同 VLAN 的数据包都会通过 SwitchA 和 SwitchB 之间的链路。这样就产生了两个要求：一个是对于这种跨越交换机的数据包必须要封装一个特殊的标签，以声明它属于哪一个 VLAN；另一个要求是这条通路

必须可以承载不同 VLAN 的数据帧，这样的通路称为 Trunk。通路两端的交换机端口要配置成 Trunk 口。

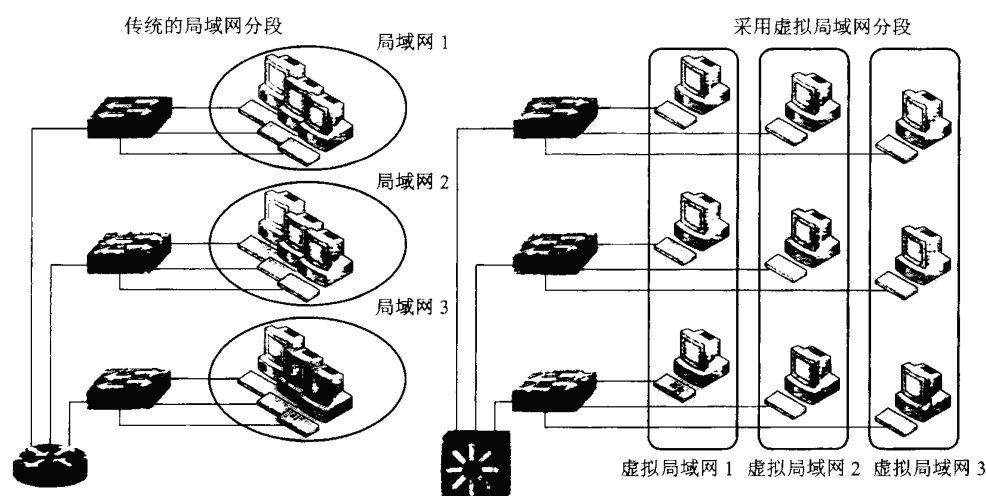


图 5.69 传统 VLAN 与 VLAN 的比较

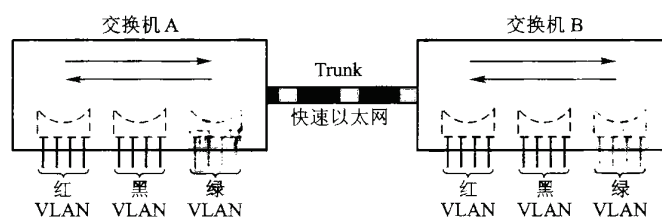


图 5.70 用 trunk 可以让 VLAN 跨越多个交换机

1. VLAN 成员的分配模式

指定交换机的某一个端口属于哪一个 VLAN 可以有两种方式：静态指定和动态分配。静态指定就是由网管人员手工配置交换机的端口，指定它属于哪一个 VLAN；而动态分配则是通过 VLAN 成员分配服务器（VLAN Membership Policy Server, VMPS）来动态分配 VLAN。在 VMPS 内建立一个数据库，将计算机网卡的 MAC 地址映射到某一个 VLAN 中。当数据帧抵达交换机的端口时，为了决定该端口所属的 VLAN，交换机会向 VMPS 查询这个数据帧中源 MAC 地址属于哪一个 VLAN，最终做出转发决定（根据所设定的时间参数，在之后的一段时间内，该端口属于这个 VLAN）。

2. 什么是 VTP（VLAN Trunk Protocol）

VTP 是第二层（数据链路层）协议，用来在一个交换网络中发布和同步关于添加、删除和

改变 VLAN 的配置信息，以维护 VLAN 配置的一致性。VTP 能够减少一些配置上的错误，像一个局域网内的两个 VLAN 起了相同的名字，错误地指定了 VLAN 的类型参数等。

VTP 的管理域是指几个互连的交换机共享相同的 VTP 环境，一台交换机只能属于一个 VTP 的管理域，如图 5.71 所示。默认情况下，在交换机没有收到关于域的通告之前或没有配置管理域之前，Cisco 交换机是处在没有管理域的状态下，此时 VLAN 信息是不会在网络上发布的。

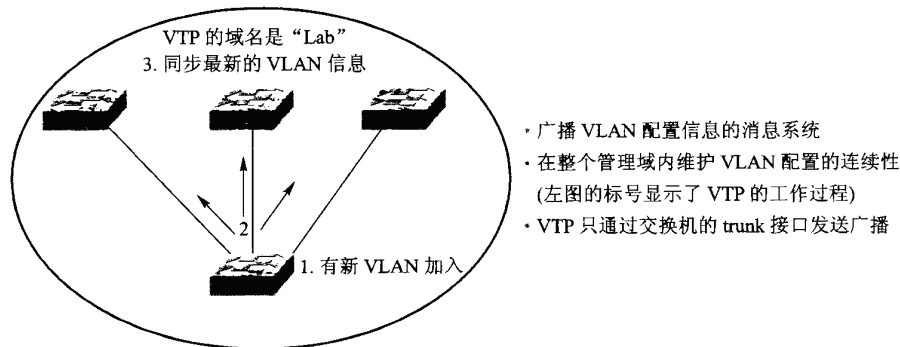


图 5.71 VTP 的管理域

3. VTP 的工作模式

VTP 有 3 种工作模式，分别是服务器模式、终端模式和透明模式，VTP 的默认模式是服务器模式。交换机处在不同的模式下，它们可以执行的操作是不同的，如图 5.72 所示。

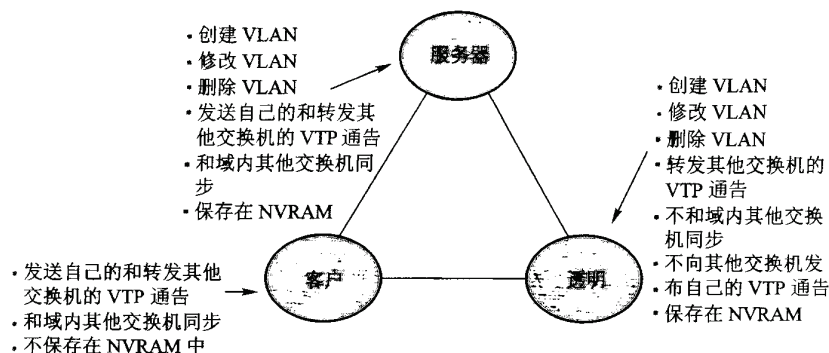


图 5.72 VTP 的工作模式

当一台交换机要加入一个已经开始运作的局域网时，一般是先将它的 VTP 配置成透明模式。因为在这种模式下，交换机不向网络发布自己的 VTP 通告，所以不会把这台交换机以前配置的一些 VLAN 信息和错误的 VTP 版本号发布到网络上，引起混乱。在透明模式下，可以创

建、修改和更改 VLAN 信息，在这些配置完成后，再将它的 VTP 模式改到客户模式。

4. VTP 工作过程

VTP 通告要“扩散”(Flooding)到整个 VTP 管理域中,它一般是通过出厂时默认的 VLAN1 和多播帧来发布通告的。在 VTP 告示内有一个配置参数——版本号。版本号越高,暗示其 VLAN 的信息越新。收到 VTP 告示的交换机要检查几个参数,首先是管理域的名字和口令必须和本地配置的相符;其次是版本号是不是比本地的更高,只有更高才对本地的进行更新。每当服务器模式的 VTP 修改它的 VLAN 时,它都会在原有的版本号上加 1,然后再在 VTP 域内发布这个带有新版本号的 VTP 告示,具体过程用图 5.73 来表示。

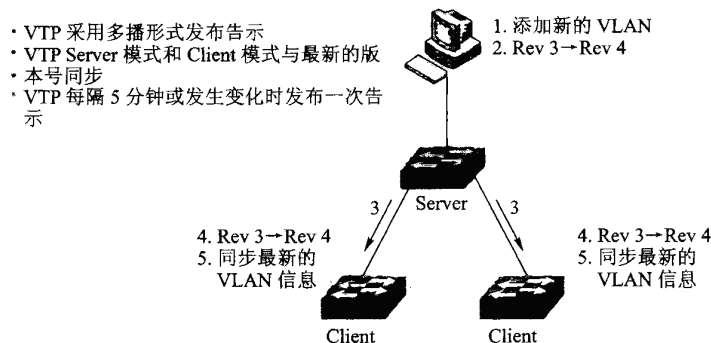


图 5.73 VTP 的工作过程

5. VTP 的修剪

启动 VTP 修剪模式可以通过减少不必要的“扩散”流量来增加可用的带宽,可以用图 5.74 中的例子来说明这个修剪过程。

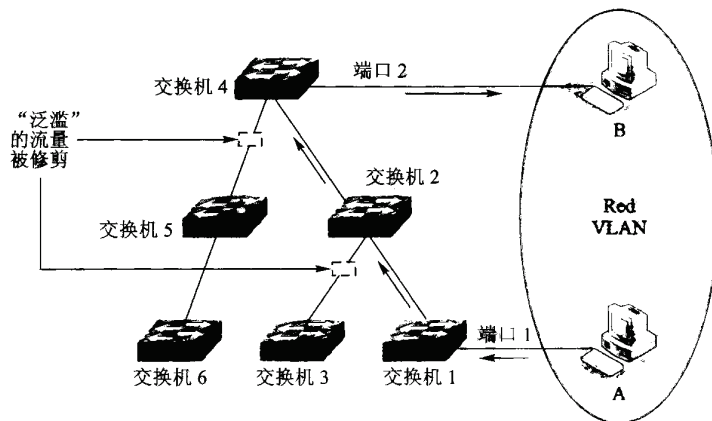


图 5.74 VTP 的修剪

计算机 A 发送了一个广播，广播经 Switch 2 扩散到 Switch 4，却没有被转发到 Switch 3 和 Switch 5。因为计算机 A 所连的端口 1 (Port 1) 是属于 Red VLAN 的，而无论是 Switch 3、Switch 5 还是 Switch 6 均没有属于 Red VLAN 的端口了，所以扩散到 Switch 3 和 Switch 5 的广播流量就被修剪了。因为 Switch 4 的端口 2 属于 Red VLAN，所以广播扩散到了 Switch 4。

6. VLAN 的配置

一般情况下，交换机有一个默认的 VLAN——VLAN1，VLAN1 是默认的管理域，简称域。VTP 告示是通过 VLAN1 发布的，交换机的 IP 地址也在 VLAN1 的广播域内（第二层设备交换机配置第三层的 IP 地址就是为了便于远程管理）。如果要创建 VLAN，交换机必须在 VTP Server 模式或 VTP Transparent 模式下，VLAN 的配置主要有 4 步：配置 VTP、启用 Trunk 端口、创建 VLAN 和指定 VLAN 到交换机的端口。

下面将给出两个实例来说明 VLAN 的具体配置。

实例 1，如何在一个典型的快速以太网局域网中实现 VLAN。

所谓典型局域网就是指由一台具备第三层交换功能的核心交换机（Cisco 3550）接两台分支交换机（Cisco 2950），如图 5.75 所示。

需要做的主要工作：

- 设置 VTP 域（核心、分支交换机上都设置）。
- 配置中继（核心、分支交换机上都设置）。
- 创建 VLAN（在服务器上设置）。
- 将交换机端口划入 VLAN。
- 配置第三层交换机。

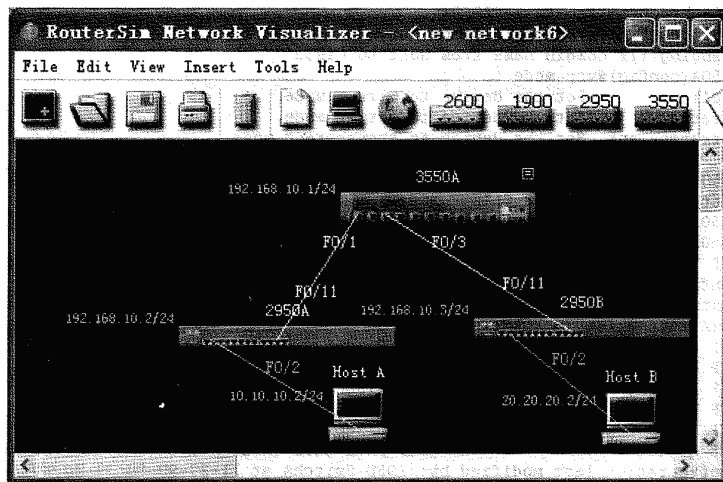


图 5.75 典型的快速以太网局域网

① 设置 VTP 域。

在 Cisco 3550 交换机上将 VTP 管理域名称设置为 “Cisco”，并使用命令 “show vtp status” 检查 VTP 配置，如图 5.76 所示。

```
switch>en
switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 3550A
3550A(config)#vtp domain Cisco
Changing VTP domain name from null to Cisco
3550A(config)#exit
3550A#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 1
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs    : 5
VTP Operating Mode          : Server
VTP Domain Name             : Cisco
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x70 0x01 0xF2 0x72 0x97 0xA1 0x35 0xEB
Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-29-93 20:39:24
Local updater ID is 0.0.0.0 on interface V11 (lowest numbered VLAN interface found)
```

图 5.76 配置 3550A 的 VTP

在交换机 Cisco 2950 将 VTP 管理域名称设置为 “Cisco”，并设置为客户端模式，如图 5.77 和图 5.78 所示。

```
switch>en
switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 2950A
2950A(config)#vtp domain Cisco
Changing VTP domain name from NULL to Cisco
2950A(config)#vtp mode ?
  client      Set the device to client mode.
  server      Set the device to server mode.
  transparent Set the device to transparent mode.

2950A(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
2950A(config)#exit
2950A#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 1
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs    : 5
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name             : Cisco
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x70 0x01 0xF2 0x72 0x97 0xA1 0x35 0xE1
Configuration last modified by: 2950 SwitchA at 11-29-93 20:39:24
Local updater ID is 2950 SwitchA on interface V11 (lowest numbered VLAN :)
```

图 5.77 配置 2950A 的 VTP

5.6 基于交换机端口的 VLAN 配置

125

```

switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 2950B
2950B(config)#vtp domain Cisco
Changing VTP domain name from NULL to Cisco
2950B(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
2950B(config)#exit
2950B#

```

图 5.78 配置 2950B 的 VTP

② 配置 Trunk。

将交换机 3550A 端口 fa0/1 和端口 fa0/3 配置为 Trunk 端口，并用 802.1q 封装，如图 5.79 所示。

```

3550A(config)#interface fa0/1
3550A(config-if)#switchport trunk encapsulation ?
dot1q      Interface uses only 802.1q trunking encapsulation when trunking
isl        Interface uses only ISL trunking encapsulation when trunking
negotiate  Device will negotiate trunking encapsulation with peer on
           interface

3550A(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

3550A(config-if)#switchport mode trunk
3550A(config-if)#interface fa0/3
3550A(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
3550A(config-if)#switchport mode trunk

```

图 5.79 设置 3550A 的 Trunk 端口

分别将交换机 2950A 和 2950B 的端口 fa0/11 设置为 Trunk 端口，如图 5.80 所示。

```

2950A(config)#interface fa0/11
2950A(config-if)#switchport mode trunk
2950B(config)#interface fa0/11
2950B(config-if)#switchport mode trunk

```

图 5.80 设置 2950A 和 2950B 的 Trunk 端口

③ 创建 VLAN。

创建两个 VLAN：VLAN 10 和 VLAN 20，并用 show vlan 命令验证，如图 5.81 所示。

```

3550A(config)#vlan 10
3550A(config-vlan)#vlan 20
3550A(config-vlan)#exit
3550A(config)#exit
3550A#sh vlan

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10
10 VLAN0010	active	
20 VLAN0020	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	

图 5.81 创建 VLAN 并验证

④ 分配交换机端口加入 VLAN。

分别将交换机 2950A 和 2950B 的端口 fa0/2 加入 vlan 10 和 vlan 20，如图 5.82 所示。

```
2950A(config)#interface fa0/2
2950A(config-if)#switchport access vlan 10
2950B(config)#interface fa0/2
2950B(config-if)#switchport access vlan 20
```

图 5.82 将交换机端口加入 VLAN

⑤ 配置第三层交换机。

(a) 在 3550 交换机上分别设置各 VLAN 的接口 IP 地址，如图 5.83 所示。3550 交换机将 VLAN 作为一种接口对待，就像路由器上的一样，提供 VLAN 10 和 VLAN 20 之间的路由。

```
3550A(config)#int vlan 10
3550A(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
3550A(config-if)#no shut
3550A(config-if)#int vlan 20
3550A(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
3550A(config-if)#no shut
3550A(config-if)#exit
3550A(config)#
```

图 5.83 设置 IP

(b) 启用路由，如图 5.84 所示。

```
3550A(config)#ip routing
```

图 5.84 启用路由

⑥ 配置各交换机的管理地址，如图 5.85 所示。

```
3550A(config)#int vlan 1
3550A(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
3550A(config-if)#no shut

2950A(config)#int vlan 1
2950A(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
2950A(config-if)#no shutdowns

2950B(config)#int vlan 1
2950B(config-if)#ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
2950B(config-if)#no shutdown
```

图 5.85 设置管理 IP

⑦ 配置主机 Host A 和 Host B，并进行测试。

Host A IP : 10.10.10.2/24 default gateway: 10.10.10.1

Host B: IP : 20.20.20.2/24 default gateway: 20.20.20.1

测试，在 3550 交换机上分别 ping 2950 交换机：

```
3550A#ping 192.168.10.2
```

5.6 基于交换机端口的 VLAN 配置

127

3550A#ping 192.168.10.3

在主机 Host A ping 主机 Host B。

实例 2, 以图 5.86 中的网络拓扑为例进行配置, 实现 VLAN 跨越多个交换机及不同 VLAN 之间的通信。

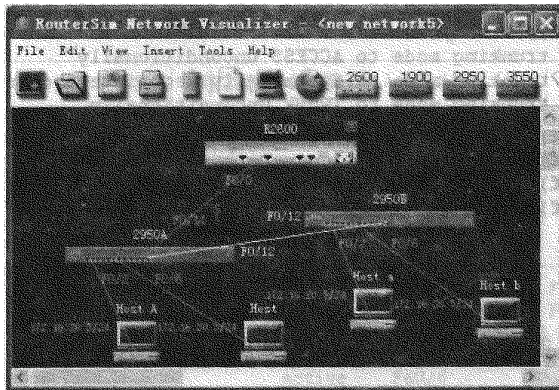


图 5.86 Vlan 跨越交换机 2950A 和 2950B

① 配置 VTP。

在 2950A 交换机设置 VTP 域的域名为 Test, 用命令 “vtp mode ?” 查看 VTP 工作模式, 并用命令 show vtp status 验证, 如图 5.87 所示。

```
switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 2950A
2950A(config)#vtp domain Test
Changing VTP domain name from NULL to Test
2950A(config)#vtp mode ?
    client      Set the device to client mode.
    server      Set the device to server mode.
    transparent Set the device to transparent mode.

2950A(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
2950A(config)#exit
2950A#show vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 1
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs    : 5
VTP Operating Mode          : Server
VTP Domain Name             : Test
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x70 0x01 0xF2 0x72 0x97 0xA1 0x35 0xEB
Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-29-93 20:39:24
Local updater ID is 0.0.0.0 on interface V11 (lowest numbered VLAN interface found)
```

图 5.87 设置 VTP 并验证

② 启动 Trunk。

设置 2950A 交换机的端口 fa0/12、fa0/11 为 Trunk 端口，如图 5.88 所示。

```
2950A#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
2950A(config)#interface fa0/12
2950A(config-if)#switchport mode ?
    access  Set trunking mode to ACCESS unconditionally
    dynamic Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode
    trunk   Set trunking mode to TRUNK unconditionally
2950A(config-if)#switchport mode trunk
2950A(config-if)#interface fa0/11
2950A(config-if)#switchport mode trunk
2950A(config-if)#exit
2950A(config)#
```

图 5.88 在 2950A 设置 Trunk 端口

设置 2950B 交换机的端口 fa0/12 为 trunk，如图 5.89 所示。

```
switch>en
switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 2950B
2950B(config)#interface fa0/12
2950B(config-if)#switchport mode trunk
2950B(config-if)#exit
2950B(config)#
```

图 5.89 在 2950B 设置 Trunk 端口

③ 创建 VLAN。

在 2950A 交换机创建 VLAN，特权模式下使用 vlan database 命，如图 5.90 所示。

```
2950A#vlan database
2950A(vlan)#vlan 2 name vlan2
VLAN 2 added:
    Name: vlan2
2950A(vlan)#vlan 3 name vlan3
VLAN 3 added:
    Name: vlan3
2950A(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
```

图 5.90 创建 VLAN

④ 分配端口到 VLAN。

将 2950A 交换机的端口 fa0/2 分配给 VLAN2，端口 fa0/6 分配给 VLAN3，如图 5.91 所示。

5.6 基于交换机端口的 VLAN 配置

129

```

2950A#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
2950A(config)#interface fastethernet 0/2
2950A(config-if)#switchport access vlan 2
2950A(config-if)#switchport mode access
2950A(config-if)#interface fastethernet 0/6
2950A(config-if)#switchport access vlan 3
2950A(config-if)#switchport mode access
2950A(config-if)#

```

图 5.91 将 2950A 的端口加入 VLAN

用 show vlan 命令验证，如图 5.92 所示。

```

2950A#show vlan

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12
2 vlan2	active	Fa0/2
3 vlan3	active	Fa0/6
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BridgMode	Transl	Trans
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

--More--

图 5.92 验证

将 2950B 设置成 VTP 客户模式，2950B 从 2950A 接收 VLAN 信息，如图 5.93 所示。

```

2950B#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
2950B(config)#vtp domain Test
Changing VTP domain name from NULL to Test
2950B(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
2950B(config)#

```

图 5.93 设置 2950B 为 VTP CLIENT 模式

将 2950B 的端口 fa0/2 和 fa0/6 分别加入到 VLAN2 和 VLAN3，可以通过 show vlan 命令验证，如图 5.94 所示。

```
2950B(config)#interface fastethernet 0/2
2950B(config-if)#switchport access vlan 2
2950B(config-if)#switchport mode access
2950B(config-if)#
2950B(config-if)#interface fastethernet 0/6
2950B(config-if)#switchport access vlan 3
2950B(config-if)#switchport mode access
2950B(config-if)#exit
2950B(config)#
```

图 5.94 将 2950B 的端口加入 vlan

⑤ 配置 VLAN 之间的路由。

实现 VLAN 之间的通信，就需要路由器或第三层交换机。

此示例中是以 2600 路由器来实现 VLAN 之间的通信。要在 2600 路由器的 FastEthernet 端口上支持 ISL 或 802.1q，需要将路由器的端口划分成许多逻辑接口（非物理），每一个逻辑接口对应一个 VLAN，这些逻辑接口就叫子接口（subinterfaces）。设置路由如图 5.95 所示。

```
2600#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
2600(config)#hostname R2600
R2600(config)#interface fastethernet 0/0
R2600(config-if)#no ip address
R2600(config-if)#no shutdown
R2600(config-if)#interface fastethernet 0/0.1
R2600(config-subif)#encapsulation dot1q 1
R2600(config-subif)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R2600(config-subif)#interface fastethernet 0/0.2
R2600(config-subif)#encapsulation dot1q 2
R2600(config-subif)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
R2600(config-subif)#interface fastethernet 0/0.3
R2600(config-subif)#encapsulation dot1q 3
R2600(config-subif)#ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
R2600(config-subif)#exit
R2600(config)#
```

图 5.95 设置路由

注：2950 系列交换机只支持 802.1q 中继，而不支持 ISL 中继，所以在 2600 路由器的子接口配置 802.1q。

⑥ 配置主机 Host A、Host B、Host a、Host b。

Host A, IP Address : 172.16.20.3/24, default gateway : 172.16.20.1.

Host B, IP Address : 172.16.30.3/24, default gateway : 172.16.30.1.

Host a, IP Address : 172.16.20.5/24, default gateway : 172.16.20.1.

Host b, IP Address : 172.16.30.5/24, default gateway : 172.16.30.1.

⑦ 验证连通性。

在属于 VLAN 2 的 Host A 上 ping 172.16.20.1。

在属于 VLAN 3 的 Host B 上 ping 172.16.30.1。

在 Host A 上 ping Host B。

6.5 附件二

思科模拟器 Packet Tracer 7.0 使用（入门篇）讲解教程，地址为：

<https://www.bilibili.com/video/BV1YU4y1W78v/>